

Chrome OS^편

디벳기기 이해하기



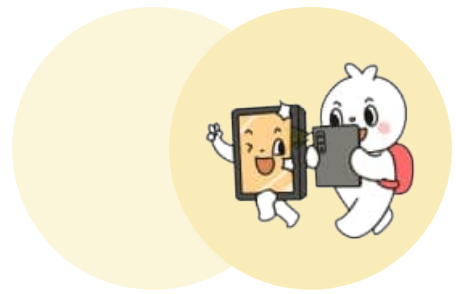
chrome

**크롬북
매뉴얼 북**



서울특별시교육청
SEOUL METROPOLITAN OFFICE OF EDUCATION

Contents



Chapter 1

크롬 디벗 알아보기

- ① 크롬북 톡아보기 ... 6
- ② 크롬북 기초 사용법 익히기 ... 13

Chapter 2

Google Workspace 관리콘솔 알아보기

- ① Google Workspace 관리콘솔(admin) 이해하기 ... 16
- ② Google Workspace 관리콘솔(admin) 살펴보기 ... 22
- ③ 사용 전 사전 설정 해두기 ... 43
- ④ 크롬북 미러링 ... 45

Chapter 3

구글 CEU 기반 기기 관리하기

- ① MDM(CEU) 기반 크롬북 관리하기 ... 50
- ② CEU 관리 디벗으로 키오스크 만들기 ... 53
- ③ 기기 분실 시 대처하기 ... 55
- ④ Argos MDM을 활용한 크롬북의 제어 ... 56

Chapter 4

크롬북 문제 해결하기

- ① 하드웨어에 생긴 문제 해결하기 ... 60
- ② 한글 문서(hwp) 편집하기 ... 63
- ③ 그 외 오류 해결하기 ... 64

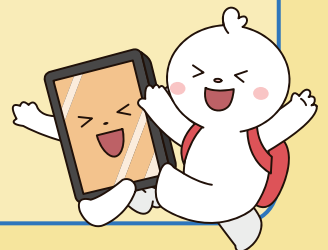




Chapter

1

크롬 디벗 알아보기



01 크롬북 알아보기



가. 크롬북의 이해

★ 크롬북

- 일반적으로 컴퓨터 사용의 90% 이상의 시간은 브라우저로 인터넷 검색하는데 주로 이용한다고 합니다. 이로 인해 크롬 브라우저 기반의 새로운 OS인 크롬 OS를 만들게 되었다고 합니다. 크롬 OS는 사용자의 데이터와 애플리케이션 모두 클라우드에 저장하여 운영하도록 설계되어 있습니다. 그래서 크롬북은 저장장치 없이 구글의 크롬 OS를 기반으로 클라우드를 연결해 이용하는 가벼운 노트북이라고 생각하시면 됩니다.



★ 크롬북의 특징점들은?

10초 미만으로 부팅이 되도록 설계되어 부팅 속도가 빠릅니다.	한번 충전에 보통 10~12시간 이상 배터리 시간이 오래 지속됩니다.
클라우드 환경에 적합 하게 설계되어 협업이 쉬운 도구입니다.	노트북과 태블릿의 2 in 1 디자인 및 텐트/태블릿 모드 를 지원합니다.
모든 데이터는 클라우드에 저장 되어 크롬북을 도난당해도 데이터는 안전합니다.	크롬OS를 이용하기 때문에 바이러스 감염이 발생하지 않습니다.
키보드가 부착 되어 있어서 편리하고 확장성이 뛰어납니다.	계정 로그인 을 통해 사용자 환경이 구성되어 계정 간 충돌이 없습니다.
관리 콘솔을 활용한 유해 사이트 접속 차단 이 가능합니다.	원하는 앱만 일괄 원격 설치 되도록 통제가 가능합니다.
웹스토어 허용/확장프로그램 허용 등을 통제가 가능합니다.	동기화를 통해 크롬 브라우저 자기기록을 그대로 가져올 수 있습니다.

나. 배부된 디벳

★ 배부되는 크롬북 모델은?



- XQ520QEA-KG20G 갤럭시 크롬북2(삼성)
- 287.9 x 206.6 x 16.9mm
- 무게 : 1.3kg
- 360도 회전, 키보드, 터치스크린, 터치패드, 전면/후면 카메라
- 전용 충전기, 충전선이 제공되며, 전용충전기를 사용하여 충전 권장
- 스타일러스펜(BOOK PEN), 펜 교체용 팁 3개 & Pincer 1개



학생들에게 기기 사용법 지도 시 자주 사용하는 기능 위주로 안내합니다.

▶ 앞면



번호/이름	설명
① 마이크	• 내장 마이크입니다.
② 카메라 동작 표시등	• 카메라의 동작 상태를 표시합니다.
③ 전면 카메라	• 사진이나 동영상을 촬영할 수 있습니다.
④ 디스플레이/터치스크린	• 크롬북의 작업 내용을 표시하는 화면입니다. • 화면에 입력되는 터치를 인식합니다.
⑤ 키보드	• 키를 눌러 정보를 입력하는 장치입니다.
⑥ 터치패드	• 커서를 이동하거나 옵션을 선택합니다. • 마우스와 유사한 기능을 실행합니다.
⑦ 키보드 맥 카메라	• 카메라의 앞쪽에 위치한 피사체의 사진이나 동영상을 촬영할 수 있습니다. • 카메라를 사용하려면 먼저 디스플레이 패널을 열어 제품 밑면과 마주 당도록 뒤로 젖히세요. 크롬북을 태블릿처럼 잡거나 평평한 바닥에 세워 카메라를 사용할 수 있습니다. • 카메라가 피사체를 향하게 한 후 디스플레이 화면에서 촬영 화면을 확인하세요.

▶ 뒷면



번호/이름	설명
① 스피커	• 소리를 출력하는 장치입니다.
② 내장 배터리	• 어댑터가 연결되어 있지 않은 경우 크롬북에 전원을 공급합니다. • 내장 배터리를 분리하거나 교체하려면 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하세요. 이 경우 별도의 서비스 비용이 부과됩니다.

★ 기기 부속 액세서리

- 전용 액정 보호 필름
- USB-A타입 터치펜 전용 펜슬 홀더
- 크롬북 케이스
- 스타일러스펜(BOOK PEN)



★ 스타일러스펜을 소개합니다~

펜은 EMR(전자기공명식)과 USI 방식이 있는데, USI 방식의 경우 펜 속에 AAAA 배터리가 들어가다 보니 펜의 무게가 상당하고 배터리 교체시기가 오면 불편함을 야기했었습니다.

이번에 배부된 스타일러스 Bookpen의 경우 스크린에서 내보내는 자기장과 펜의 사이에서 발생하는 전자기 유도에 의한 공명을 감지해서 신호를 판정하는 형태의 전자기 공명식의 스타일러스 펜이다 보니 관리에 수월함이 커졌습니다. 그러나 펜촉 부분이 소모품이므로 주기적으로 교체해야 하며, 펜촉을 뽑을 수 있게 전용 집게가 동봉되어 있으므로 펜촉이 흔들거리고 터치 기능이 작동되지 않으면 교체를 해야 합니다.

전자기공명을 이용하는 특성상 기기의 외곽부나 스피커 등의 주변에서 왜곡이 발생하는 경우도 있습니다. 강한 자기장을 뿜어내는 자석에 취약하여 왜곡이 발생하니 이런 방식을 사용하는 기기에 자석이 들어간 액세서리를 사용하는 것은 삼가는 게 좋습니다.

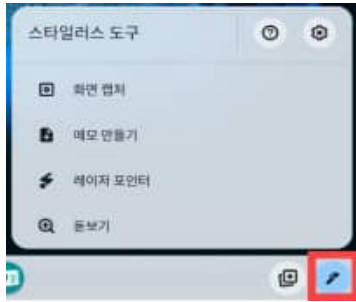


아이들이 펜을 자주 잃어버리므로 펜의 관리 방법에 대한 고려가 필요합니다. 개인 보관 방식으로 할 것인지, 교실 보관 방식으로 할 것인지 등은 학교의 정책에 따라 선택할 수 있을 것입니다.

★ 스타일러스펜으로 다양한 활동을~



위와 같이 설정-기기 탭에서 스타일러스 도구 옵션을 앱 표시줄에 표시하게 하여 쉽게 스타일러스를 사용하여 메모를 하거나 스캔샷을 찍거나 그림을 그릴 수 있으며 레이저 포인터 또는 돋보기처럼 활용할 수도 있습니다.



메모만들기 , 스크릿샷 찍기, 레이저 포인터 모드나 돋보기 모드 등에 접근하여 간단한 메모만들기를 하거나 스타일러스 펜으로 쉽게 스크릿 샷을 찍을 수도 있습니다. 뿐만아니라 내가 그린 그림을 보여 주거나 프레젠테이션으로 발표할 때 스타일러스를 레이저 포인터로 사용할 수 있습니다. 화면의 일부분을 자세히 보고 싶을 때 스타일러스를 사용하여 확대할 수도 있습니다.



설정에서 스타일러스 도구를 활성화하도록 하여 학생들이 크롬북의 활용법을 잘 익힐 수 있도록 지도가 필요합니다.

다. 크롬북 키보드 알아보기

크롬북의 키보드는 일반 키보드와 동일하게 작동하되 몇 가지 다른 점이 있습니다.

★ 크롬북 키보드의 고유키(기능키)

크롬북 키보드를 살펴보면 일반적으로 볼 수 있는 키보드 맨 윗줄의 F1-F12 키가 없습니다. 대신 아이콘으로 표시된 다양한 기능키가 위치해 있으며 각 기능에 대한 설명은 아래와 같습니다.



- | | |
|---|--|
| ① ← 이전 페이지로 이동 | Ⓐ  화면 잠금 버튼 계정 암호를 넣고 다시 들어와야 함 |
| ② → 다음 페이지로 이동 | Ⓑ  Tab 키 |
| ③  현재 페이지 새로 고침 | Ⓒ  런처키로 앱을 표시 |
| ④  페이지를 전체 화면으로 열기 | Ⓓ  Shift 키 |
| ⑤  열려있는 모든 창 표시 | |
| ⑥  화면 밝기 낮추기 | |
| ⑦  화면 밝기 높이기 | |
| ⑧  소리 끄기 | |
| ⑨  볼륨 낮추기 | |
| ⑩  볼륨 높이기 | |



윈도우 키보드 자판과 다르기 때문에 단축키 등을 스티커로 제작하여 크롬북에 붙여주는 것도 방법 중 하나입니다.

- 크롬북에는 Caps Lock키가 별도로 존재하지 않습니다. Caps Lock을 사용하거나 사용 중지하기 위해서는

 +  런처를 누르면 됩니다.

- 크롬북에는 Delete키가 별도로 존재하지 않습니다.

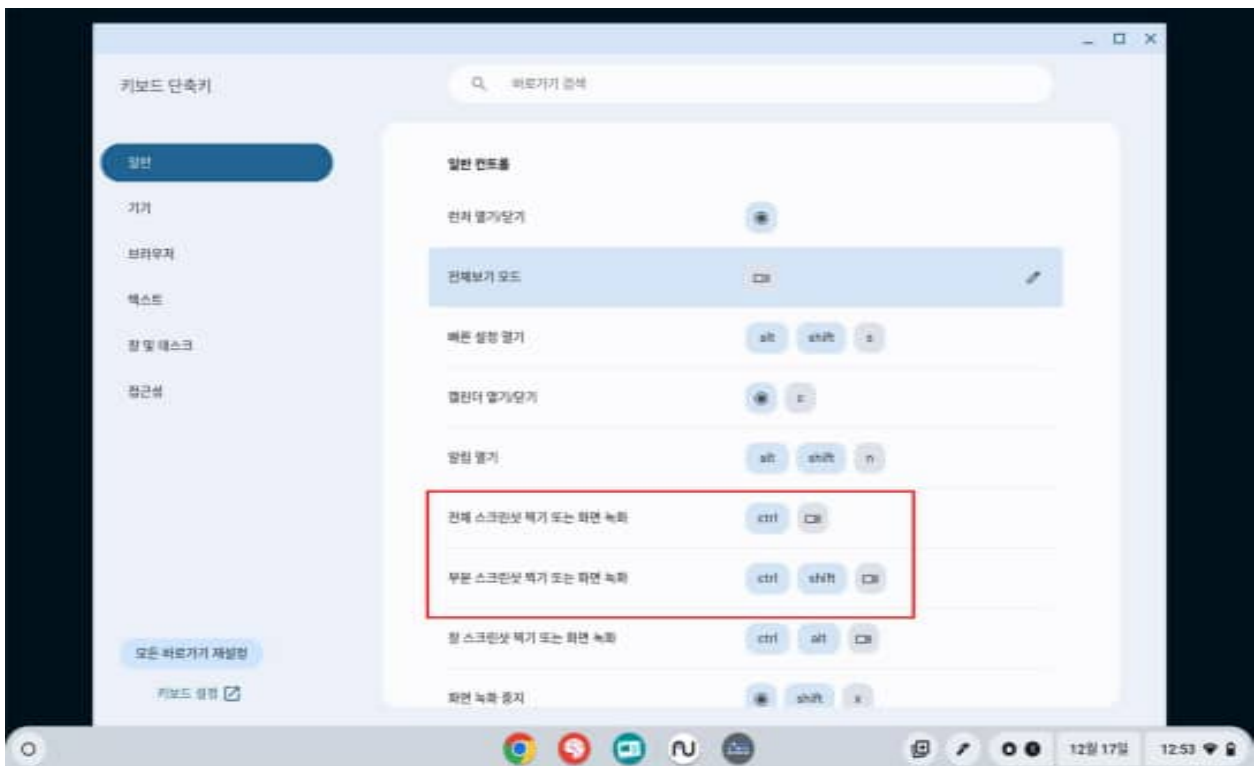
 +  : 다음 글자 삭제,  +  : 이전 단어 삭제

★ 크롬북의 단축키

크롬북 키보드에서 **Ctrl** + **런처** 키를 누르면 키보드 단축키 화면으로 이동합니다.



일반, 기기, 브라우저, 텍스트, 창 및 데스크, 접근성에 관련된 6가지 항목의 많은 단축키 메뉴를 볼 수 있고 검색 결과대로 단축키를 누르면 바로 활용할 수 있습니다.



특히 [전체 스크린샷 찍기 또는 화면녹화] 또는 [부분 스크린샷 찍기 또는 화면녹화]에 관련된 단축키는 평소에도 학습자료나 발표자료를 만들 때 많이 활용하므로 익혀두면 좋습니다. **Ctrl** + **Esc**, **Ctrl** + **Shift** + **Esc**와 같은 키를 눌러보고 단축키를 연습해 봅시다.

★ 크롬북 화면 캡처 기능

크롬북의 기능키를 활용하면 스크린 샷 찍기 및 화면 녹화가 가능합니다.

전체 스크린샷 찍기	ctrl + 	오른쪽 하단에 알림에 표시되면 클릭하여 스크린샷을 보거나 다운로드 폴더에서 찾습니다.
부분 스크린샷 찍기	ctrl +  + 	캡처하려는 화면 영역 위로 커서를 끌어 캡처버튼을 터치합니다.



이뿐만 아니라 앱표시줄의 시간을 클릭하여 화면캡처 기능을 선택하면  (화면 캡처),  (화면녹화)를 선택할 수 있습니다.

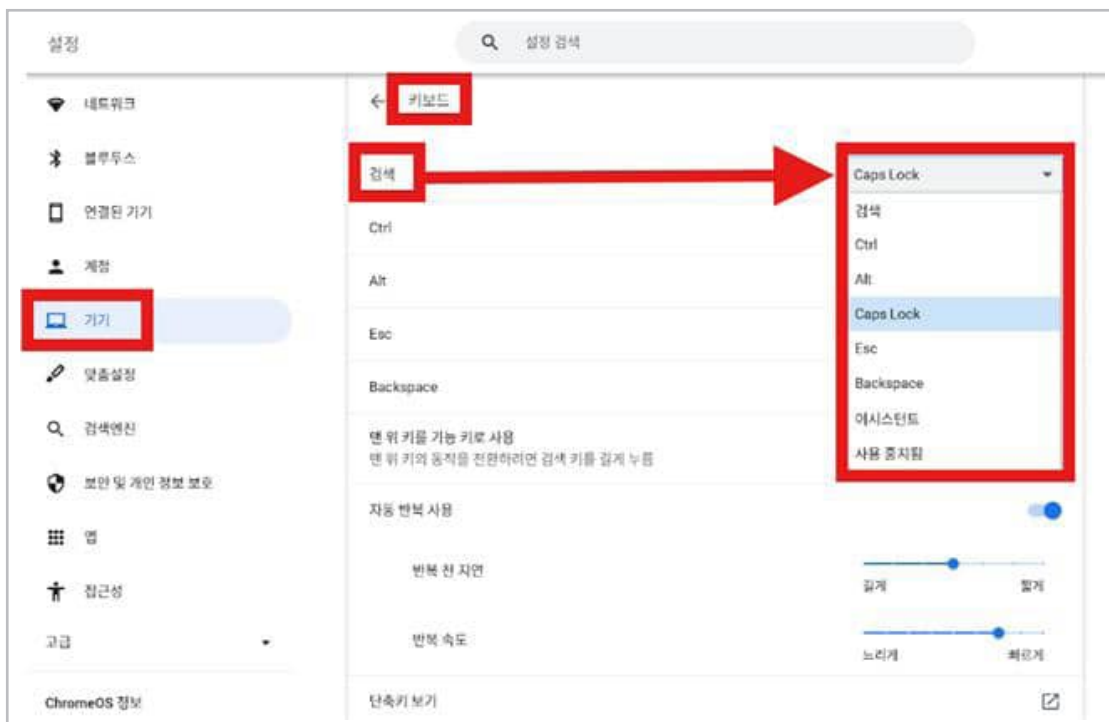
전체 화면 찍기() , 부분 화면 찍기() , 창 찍기() 옵션 중 하나를 선택하여 녹화를 하고, 오른쪽 하단에서 녹화 중지() 버튼을 눌러 녹화를 중지시킬 수 있습니다. 그러면 모든 파일들은 내 파일-다운로드 폴더에 저장됩니다.



화면 캡처 기능은 자주 사용되는 기능 중 하나이므로 선생님들이 잘 숙지하실 수 있도록 사전에 안내가 필요합니다.

★ 크롬북 키보드 설정 변경하기

키보드 설정을 통해 자신에게 맞는 키보드 환경을 만들 수 있습니다. 예컨대 Caps Lock키가 없어서 불편한 경우 런처키()를 Caps Lock 키로 만들 수 있습니다.



[검색키(런처키)를 Caps Lock키로 변경하여 사용하는 경우]

크롬북 오른쪽 하단에서 시간을 선택한 후 '설정'을 클릭하고 배너의 기기 탭을 선택하고 키보드를 선택하면 위와 같이 기능 변경이 가능합니다.

라. 크롬북의 네트워크 연결



크롬북을 인터넷에 연결하기 위해서는 작업표시줄의 와이파이 아이콘을 선택합니다. 네트워크 목록을 열어 무선랜 목록에서 네트워크를 선택하고, 보안설정된 네트워크의 경우 비밀번호를 입력하고 연결을 선택합니다.

★ 크롬북과 호환이 되는 Wi-Fi 네트워크

- 비밀번호가 필요하지 않은 개방형 네트워크
- WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise 설정을 사용하는 보안 네트워크
- WEP나 WPA보다 안전한 **WPA2**가 권장됨
- 표준 네트워크: AC가 탑재된 크롬북용 802.11 a/b/g/n 및 802.11ac



관리 콘솔에서 네트워크 또한 CEU로 관리되는 기기의 경우 일괄 입력이 가능합니다. 이때 숨겨진 네트워크는 권장하지 않습니다.

02 크롬북 기초 사용법 익히기



가. 크롬북의 터치패드 사용하기

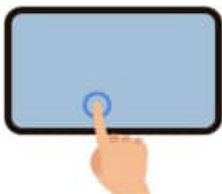
크롬북도 일반 노트북처럼 손가락 터치와 모션으로 마우스 기능을 가능하게 하는 터치패드가 키보드 아래쪽에 직사각형으로 존재합니다.

터치패드를 사용할 때 한 손가락부터 많게는 세 손가락까지 사용하는 기능들이 있는데 그림을 보며 기능을 익히셨으면 합니다.



① 마우스 포인터 이동 효과

터치패드에 한 손가락을 올려놓고 자유롭게 움직이면 마우스 포인터가 따라서 움직이는 것을 볼 수 있습니다.



② 마우스 왼쪽 버튼 클릭 효과

터치패드 아래쪽을 한 손가락으로 딸깍 소리 나도록 누르거나 톡 건드려주면 마우스로 왼쪽 버튼을 클릭한 것과 같은 선택 효과를 낼 수 있습니다.



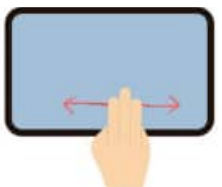
③ 마우스 오른쪽 버튼 클릭 효과

터치패드를 두 손가락으로 딸깍 소리나도록 누르거나 톡 건드려주면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 것과 같이 메뉴 불러오기 효과를 낼 수 있습니다. 혹은 키보드의 alt키를 누르면서 한 손가락으로 클릭해도 같은 효과를 낼 수 있습니다.



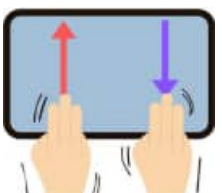
④ 스크롤 상하 이동 효과

터치패드 위에 두 손가락을 올려놓고 위 아래로 움직이면 스크롤을 위 아래로 움직일 수 있습니다.



⑤ 여러 브라우저 탭 간 이동 효과

여러 브라우저 탭이 열려있는 경우 터치패드 위에 세 손가락을 올려놓고 좌우로 쓸 듯이 움직이면 활성화된 브라우저 탭을 변경할 수 있습니다.



⑥ 열려있는 모든 창 보기/닫기

열려있는 창을 모두 보려면 세 손가락을 위로 쓸 듯이 움직입니다. 창을 모두 닫으려면 세 손가락을 아래로 쓸 듯이 움직이면 됩니다.



터치패드의 활용법을 알고 있으면 다양한 단축키를 알지 않더라도 쉽게 접근할 수 있는 것들이 많아집니다.

나. 크롬북의 터치패드 문제 시 해결 방법

터치패드에 먼지나 이물질이 없는지 확인합니다. 터치패드를 정기적으로 청소하지 않으면 시간이 지남에 따라 먼지나 이물질이 쌓여 작동 불량일 수 있습니다.

[Esc] 키를 여러 번 누릅니다. Esc 키는 현재 진행 중인 페이지 로드를 중지할 수 있습니다. 페이지의 특정 요인으로 인해 크롬북이 오작동하거나 정지되는 경우 Esc를 몇 번 누르면 프로세스를 중단시키고 정상으로 돌아갈 수 있습니다.

이렇게 해도 해결되지 않는 경우 손가락으로 터치패드를 10초 동안 두드려 봅니다. 터치패드에서 손가락을 부드럽게 탭하며 연타 효과를 만듭니다. 이렇게 하면 터치패드 주변이나 아래에 붙어 있는 먼지나 입자를 제거할 수 있습니다.

그래도 해결이 안되는 경우 크롬북을 다시 시작합니다. 장치의 전원이 꺼질 때까지 전원 버튼을 누르고 있다가 다시 켵니다.

강제 종료로도 터치패드 문제가 해결되지 않는 경우 크롬북을 파워워시 해봅니다.

<출처: 크롬북 고객센터 <https://support.google.com/chromebook>>



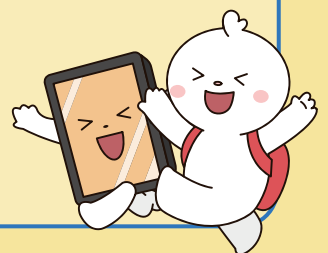
• 터치패드가 잘 작동되지 않을 때에는 파워워시를 통한 초기화를 통해 해결되는 경우가 가장 많습니다.

• 파워워시(Powerwash)는 크롬북을 초기 상태로 되돌리는 기능으로 맨 처음 사용자 로그인 화면에서 Ctrl+alt+shift+R을 눌러 파워워시가 가능합니다.

Chapter

2

Google Workspace 관리콘솔 알아보기

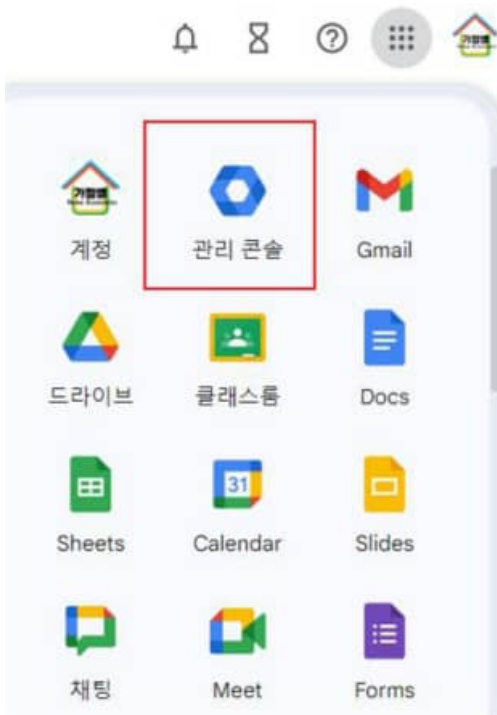


01 Google Workspace 관리콘솔(admin) 이해하기



가. Google Workspace 관리콘솔로 수업 환경 세팅하기

★ 최고 관리자가 기본적으로 관리할 수 있는 기능

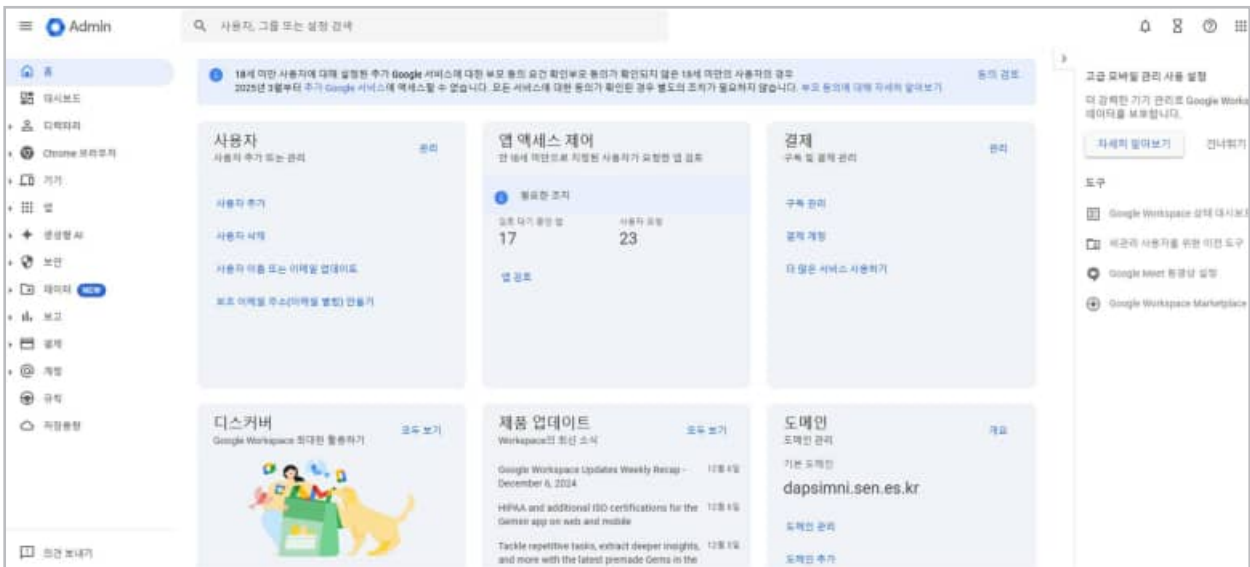


관리 콘솔에서 관리자는 사용자 계정 생성 및 삭제, 비밀번호 변경, 그룹 및 조직단위 구성, 그룹별 액세스 권한 및 관리자 권한 부여와 같은 디렉터리 관리 기능과 사용자 앱 배포, 크롬 브라우저 북마크 배포 등 워크 스페이스에 소속된 계정의 모든 측면을 관리할 수 있습니다.

admin.google.com에서 관리콘솔에 접근할 수 있으며, 관리자 권한을 가진 계정으로 로그인하면 관리콘솔 화면이 보입니다.



admin.google.com를 북마크 해두시면 편리합니다.



관리콘솔 화면에서 학교 구글 워크 스페이스 전반에 대한 설정과 크롬북의 기기 설정 등을 수업하기 좋은 환경으로 우리 학교의 실정에 맞게 최적화 해둘 수 있어 관리 콘솔만 처음 제대로 세팅해 놓으면 이후에는 크게 만질 일이 없습니다.

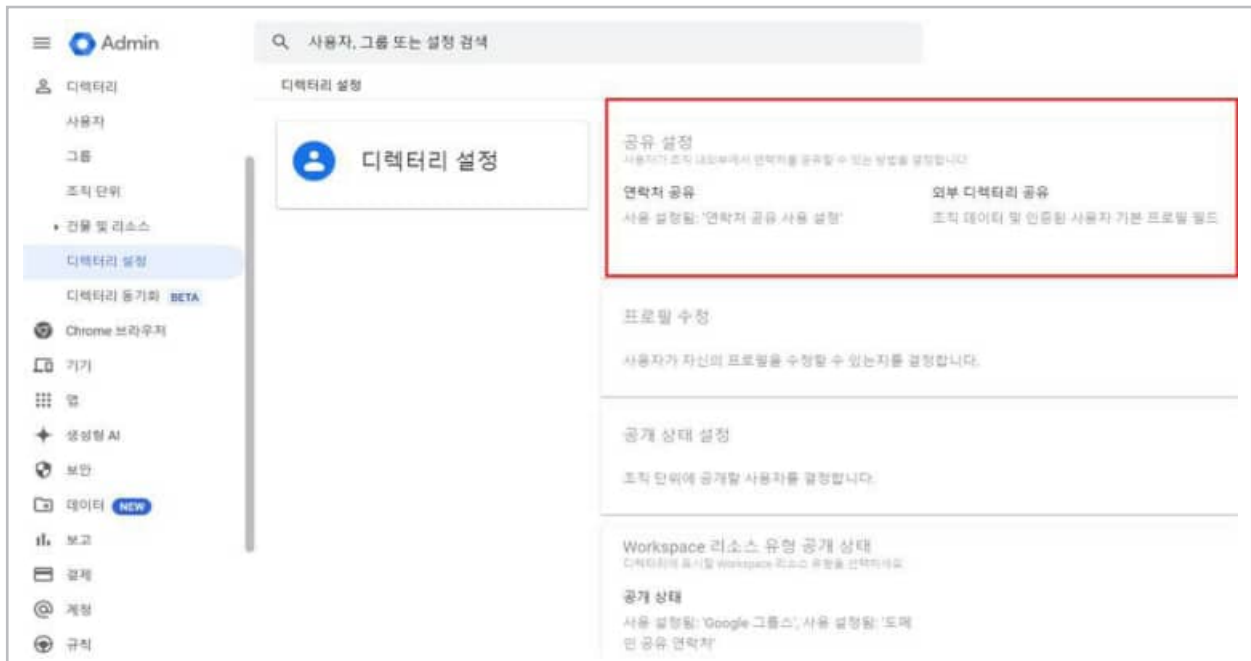
★ Workspace 내 개인정보 관련 정책 결정하기

관리 콘솔에서 사용자 계정을 어느 선까지 공유하도록 할 것인지, 사용자에게 개별 설정 권한을 얼마나 줄 것인지에 대해서 결정하여 보다 안전하고 원활한 개인정보 관리 방안을 구축할 수 있습니다.

구글 워크스페이스 내에서 계정 검색을 할 수 있도록 할 것인지, 프로필을 수정할 수 있도록 할 것인지 등을 학교 운영에 알맞게 결정할 수 있습니다.



글 챗이나 이메일을 통한 서로 간의 온라인 소통을 활성화 하기 위해서는 워크 스페이스 내 공유 설정을 통해 원활한 협업과 소통을 독려할 수 있습니다.



1) 공유 설정

연락처 공유 사용 설정을 해제하면 조직 내에서 계정의 검색이 불가능합니다. 연락처 공유 사용 설정을 체크하고 표시할 내용에 대해서는 학교에서 결정한 개인정보 관리 정책에 맞게 선택하여 운영하시면 됩니다. 또한 외부디렉터리 공유는 현 사용자 계정을 다른 도메인과도 소통할 수 있도록 열어둘 것인지 여부를 결정할 수도 있습니다.

2) 프로필 수정

사용자가 프로필을 수정하도록 할 수 있습니다. 그러나 이름과 프로필 검색 설정을 학생이 수정하게 되면 클래스룸에서 교사의 학생 추가, 관리가 어려울 수 있어 프로필 사진, 성별, 위치 등을 수정하도록 하는 것을 권장합니다.



프로필 사진에 자기 진 등을 사용하지 않도록 지도하여 디지털 성범죄에 악용되는 사례를 예방할 수 있습니다.

3) 공개 상태 설정

교사가 학생 계정을 검색할 때 유용한 기능이기 때문에 학교 자체 계정을 사용하는 경우 모든 사용자로 체크하여 사용하면 편리합니다. 다른 사용자의 공개된 연락처 정보를 검색할 수 있으며 이메일 주소가 Gmail 및 Drive와 같은 서비스에서 자동 완성됩니다.

나. Google Workspace 관리 콘솔은 모두 담당자의 몫?

관리 콘솔 내의 권한이 한 사람에게 집중되어 있는 경우 비밀번호 분실, 앱 설치, 사용자 계정 분실, URL 차단 등을 해결하기 위해 최고 관리 권한교사가 해결해야 하는 문제가 발생합니다.

Google Workspace의 가장 큰 장점 중 하나가 계정 기반으로 관리가 가능하다 보니 모든 교사들에게도 권한을 나눌 수가 있습니다. 새롭게 생긴 업무이며 사용자 생성, 앱 설치 등의 권한을 여러 교사들과 함께 하게 되면 한 사람의 업무가 과중 되는 일도 막을 수 있을뿐더러 수업 준비에 여러 교사를 거치지 않아도 되니 개별 교사 입장에서도 편리합니다.



관리 콘솔의 관리자의 역할 또한 학교만의 업무 분장에 따라 결정될 수 있습니다.

관리자 역할

이제 사용자뿐 아니라 보안 그룹에도 관리자 역할을 할당할 수 있습니다. 그룹의 관리자 역할 알

역할	역할 설명	유형
최고 관리자	Google Workspace Administrator Seed Role	시스템 역할
서비스 관리자	Services Administrator	시스템 역할
그룹스 관리자	Groups Administrator	시스템 역할
사용자 관리 관리자	User Management Administrator	시스템 역할
헬프 데스크 관리자	Help Desk Administrator	시스템 역할
모바일 관리	Mobile Administrator	시스템 역할
그룹스 리더 BETA	Groups Reader	시스템 역할
그룹스 편집자 BETA	Groups Editor	시스템 역할
스토리지 관리자	Storage Admin Role	시스템 역할

★ 서비스 관리자

앱 설치, 브라우저 관리, URL 차단 등이 가능한 관리 권한으로 학교 내에서 앱 설치나 브라우저 관리 등의 요청이 많으시거나 교실에서 많이 사용하시는 선생님을 관리자로 지정하시면 수월합니다.

★ 사용자 관리 관리자

사용자 추가, 학번 변경, 비밀번호 재설정 등이 가능한 관리 권한으로 학적 담당, 실무사 등 관련 업무를 도와주실 수 있는 분과 함께 합니다.

★ 헬프 데스크 관리자

학생 비밀번호 재설정이 가능한 관리 권한으로 모든 수업을 들어가는 교사들에게 권한을 부여할 경우 편리합니다.

학교에 따라 운영 방식이 다양할 수 있으니 역할 부여 기준을 내부적으로 정하고 역할별 권한을 안내해주는 과정이 필요합니다.

담당자만 관리자 역할을 가지고 있는 경우 전출입 상황, 비밀번호 분실 상황, 교과 선생님들의 요청 상황 등이 있을 때마다 담당자를 찾는 일이 발생하여 업무 과중이 발생할 수 있고 담당자 부재 시 업무 공백이 생길 수 있어 이 과정은 필수적으로 필요합니다.

관리자 역할

이제 사용자뿐 아니라 보안 그룹에도 관리자 역할을 할당할 수 있습니다. 그룹의 관리자 역할 알아보기

역할	역할 설명	유형
최고 관리자	Google Workspace Administrator Seed Role	시스템 역할
서비스 관리자	Services Administrator	시스템 역할
그룹스 관리자	Groups Administrator	시스템 역할
사용자 관리 관리자	User Management Administrator	시스템 역할
헬프 데스크 관리자	Help Desk Administrator	시스템 역할
모바일 관리	Mobile Administrator	시스템 역할
그룹스 리더 BETA	Groups Reader	시스템 역할
그룹스 편집자 BETA	Groups Editor	시스템 역할

관리자 지정 권한 보기 관리자 보기

관리자 역할 > 사용자 관리 관리자 > 관리자

시스템 역할

사용자 관리 관리자
User Management Administrator

역할 봉사

이제 사용자뿐 아니라 보안 그룹에도 관리자 역할을 할당할 수 있습니다.

Admins

관리자 없음 회원 할당 서비스 계정 할당

관리자 조직 단위

× 역할 할당 - 사용자 관리 관리자

이제 사용자뿐 아니라 보안 그룹에도 관리자 역할을 할당할 수 있습니다. 그룹의 관리자 역할 알아보기

회원 추가

사용자 또는 보안 그룹 찾기 및 선택

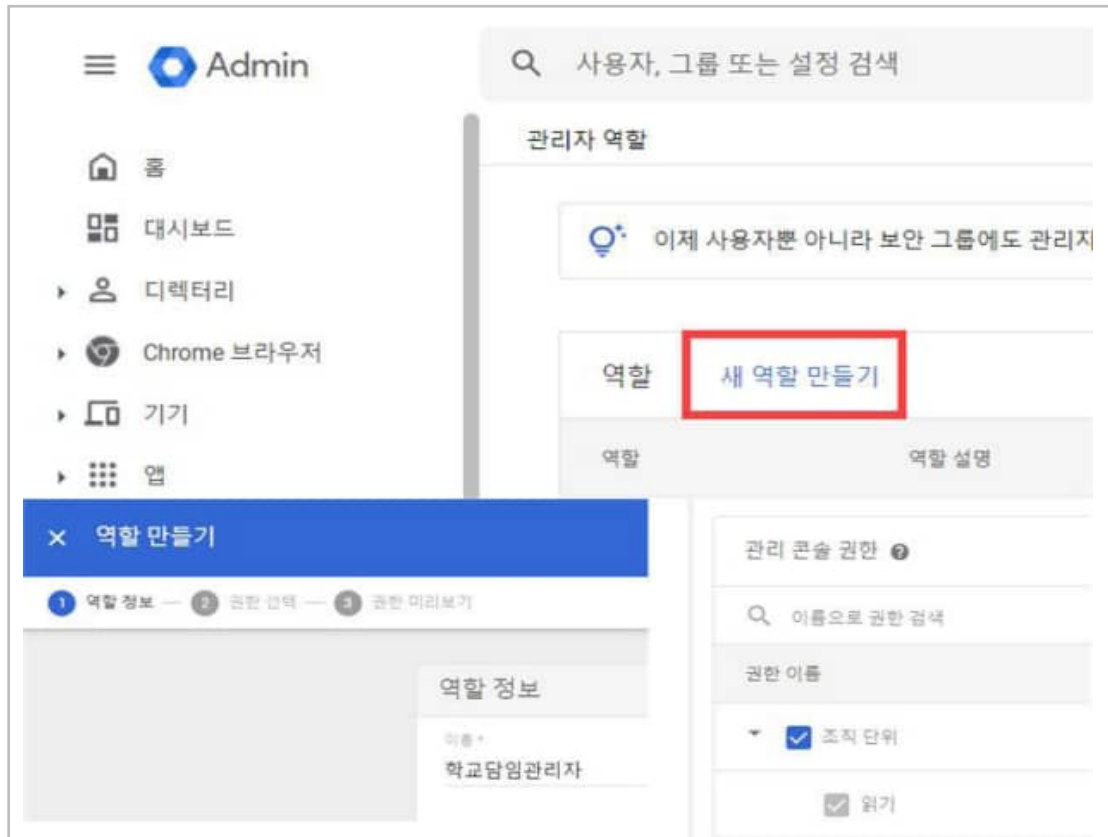
사용자 또는 보안 그룹 이메일 주소를 입력하고 키보드에서 Enter 또는 Return 키를 누르세요. 할당은 최대 20개 생성할 수 있습니다.

역할 지정

위와 같이 해당 관리자 역할에 관리자 지정 → '회원 할당'으로 들어가 사용자 계정을 입력하고 역할 지정을 눌러주면 역할이 부여됩니다. 그러면 해당 계정의 선생님 또한 admin.google.com에 자신의 계정으로 접속하여 관리 콘솔의 일부를 만질 수 있게 됩니다.

★ 새 역할 만들기

일반적으로 선생님들은 크롬북에 앱을 배포하는 기능과 사용자를 추가 삭제하는 기능을 많이 요구합니다. 이 두 가지 기능을 중심으로 역할을 만들어 원하시는 선생님께 권한을 부여하면 관리에 대한 부담을 줄일 수 있습니다. 다만 전보할 때마다 사용자 권한을 넣고 회수하는 방법이 담당자 입장에서 힘들다면 학년별로 앱을 배포하기 위한 아이디를 만들어서 공유하는 것도 한 가지 방법이 되겠습니다.

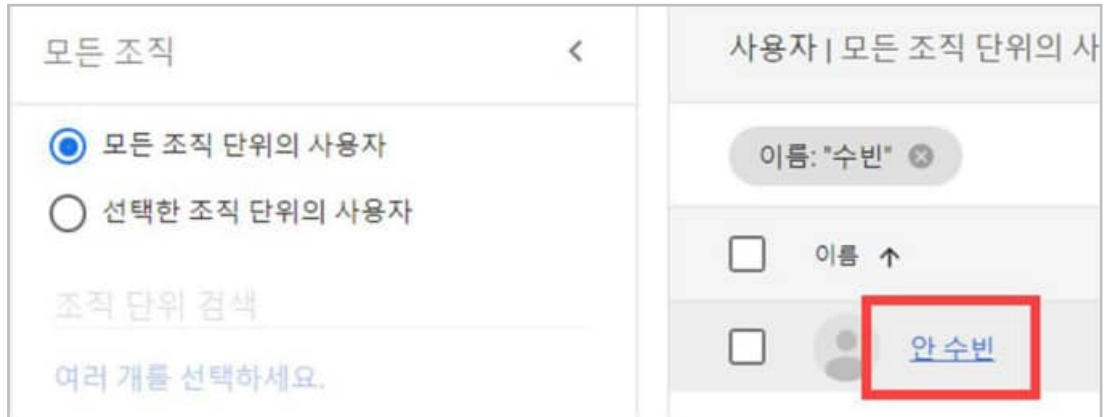


역할 당 20명이 넘을 경우 역할 복사를 통해 같은 역할을 여러 개 만들 수 있습니다.

반드시 들어가야 할 권한은 조직단위, 사용자, 모든 일반 기기 구성 관리, Chrome 관리의 설정 부분입니다. 해당 부분에 대한 권한을 가지게 되면 사용자 추가 삭제와 크롬북의 앱 배포가 가능합니다. 최대 20명까지 역할 부여가 가능하기 때문에 권한을 부여해야 하는 숫자가 많다면 역할을 복사하여 여러 개 만드는 것도 방법입니다.

모바일 관리	Mobile Administrator	시스템 역할
학교관리자	학교관리자 실습을 위한 권한입니다.	맞춤 역할
학교관리자2		맞춤 역할
학교관리자3		맞춤 역할
학교관리자4		맞춤 역할
이벤트리포트 관리자	Admin for Inventory Reporting	시스템 역할

또한 사용자를 검색하여 권한을 부여하는 방법도 있습니다. 사용자를 검색한 후 검색된 이름을 클릭하면 세부 페이지로 이동합니다.



관리자 역할 및 권한 메뉴를 찾고 역할지정 버튼을 클릭합니다.



원하는 권한을 찾아 역할을 할당한 후 조직단위를 제한하여 특정 조직을 선택할 수 있습니다. 만일의 경우, 권한을 가진 관리자가 실수하더라도 다른 조직에는 영향을 끼치지 않으므로 학년별 반별로 별도로 앱을 설치 관리하기 유용합니다.



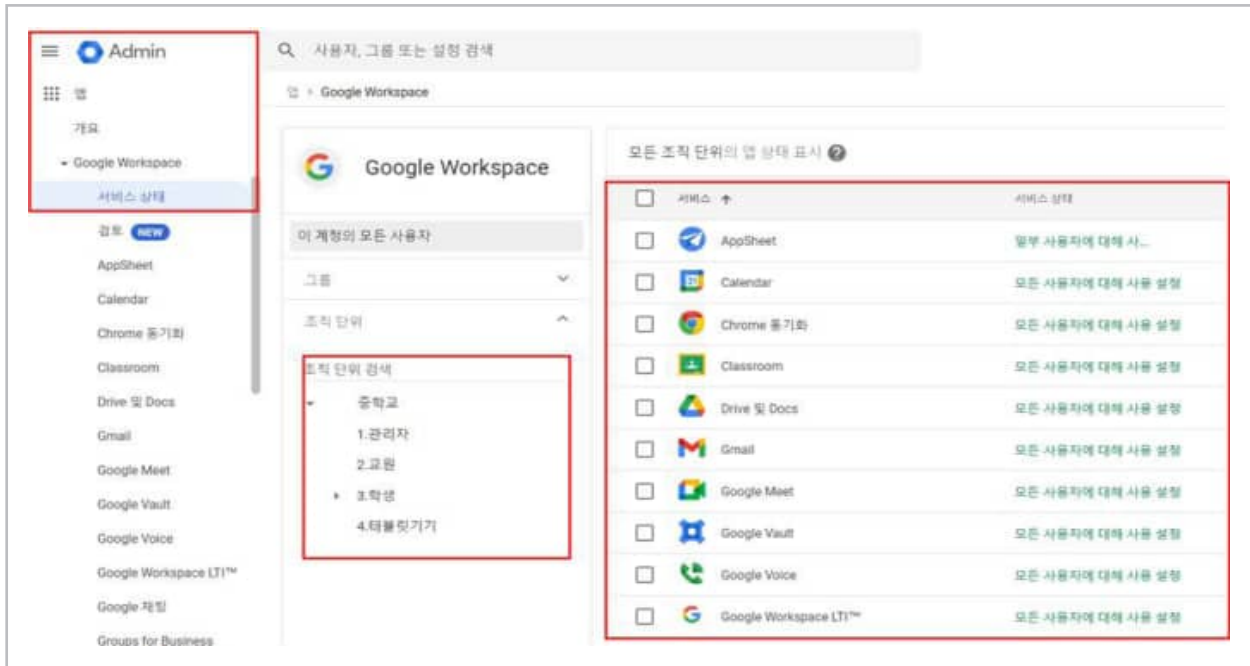
02 Google Workspace 관리콘솔(admin) 살펴보기



가. 수업 시간에 쓸 앱이나 확장프로그램 설치하기

★ 앱 사용 설정하기

그룹, 조직에 대한 구글 서비스 앱별 사용 설정이 가능합니다.



워크 스페이스에서 제공하는 서비스 별로 설정을 변경할 수 있습니다. 예컨대 학교 도메인의 사용자가 다른 도메인 사용자의 클래스룸에 참여할 수 있을지 여부를 선택할 수 있습니다.

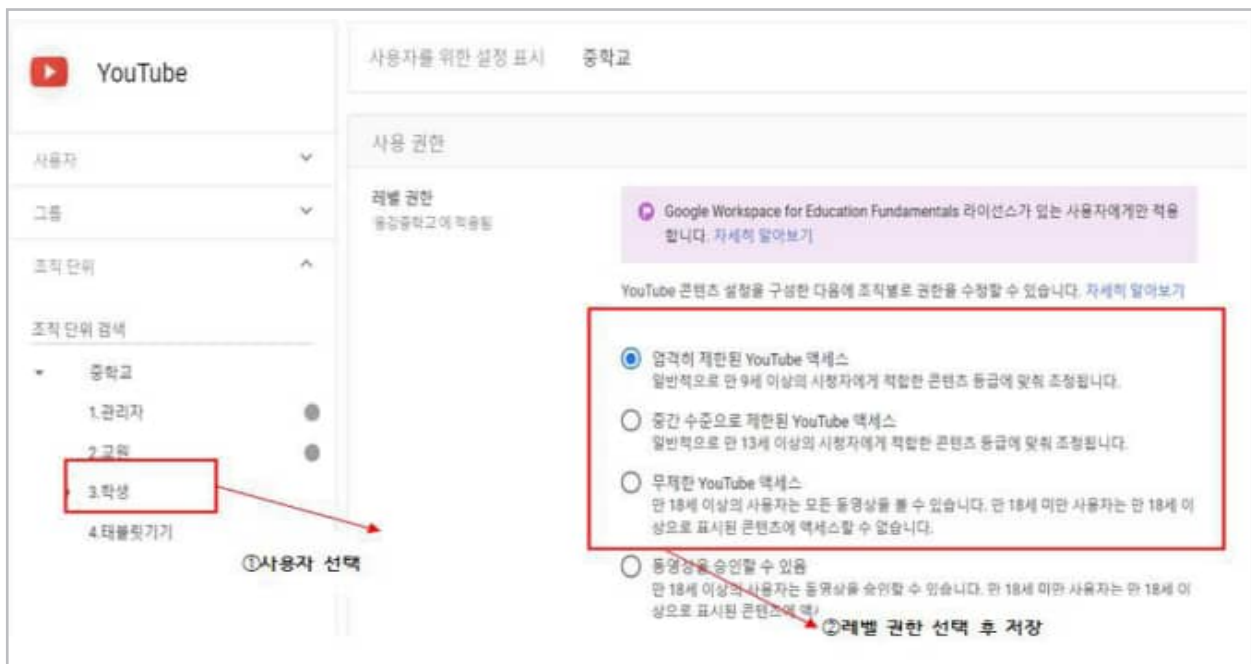
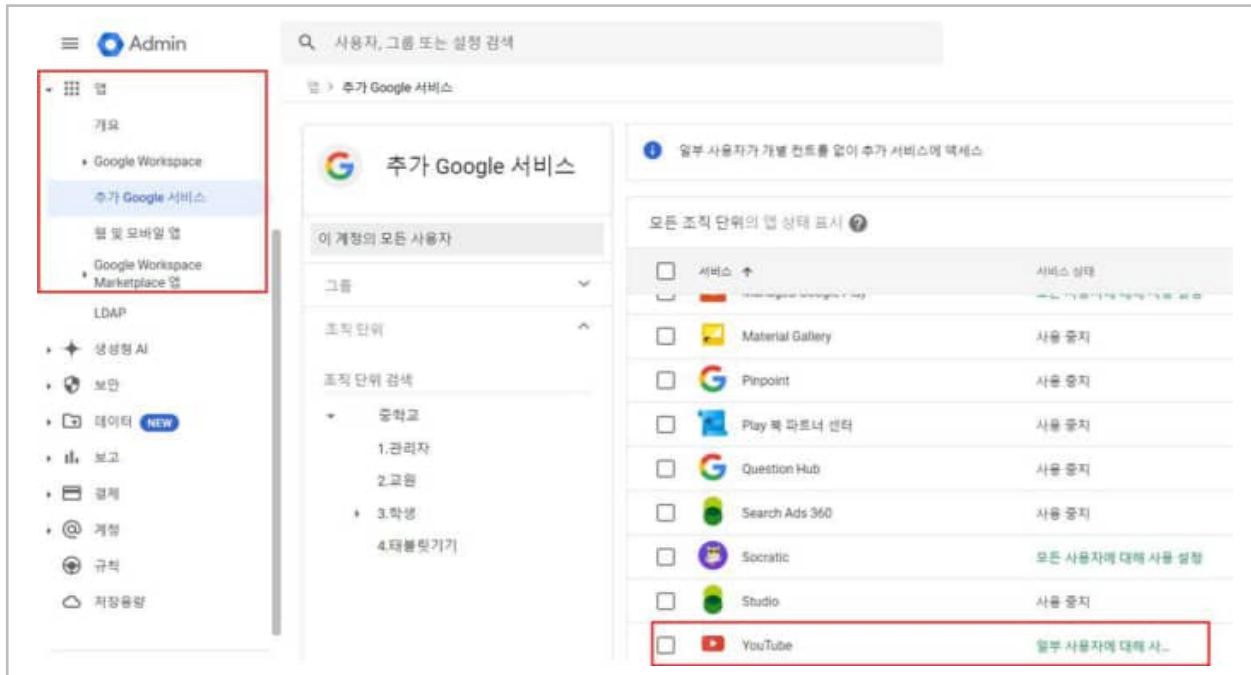


클래스룸 관련 연수를 할 때, 해당 설정이 제한되어 있어 연수 강사의 클래스룸에 선생님들의 도메인이 초대되지 못하는 일이 발생할 수 있어 모든 도메인의 수업에 참여할 수 있도록 허용해두는 것이 좋습니다.

★ 유튜브 사용 설정 및 연령별 액세스 설정

학교에서 크롬북을 사용하는 경우 학생들이 수업과 상관없는 유튜브를 시청하지는 않는지 걱정하는 부분이 생깁니다. 크롬북은 크롬 OS를 기반으로 하고 있어 Google Workspace를 사용한다면 관리자 계정으로 이를 제한하거나 허용할 수 있습니다. 또한 유튜브를 조직 단위별로 교사는 사용하게 하고, 학생은 사용 중지하는 등의 형태를 취할 수 있습니다. 학교의 상황에 맞게 선택하시면 됩니다.

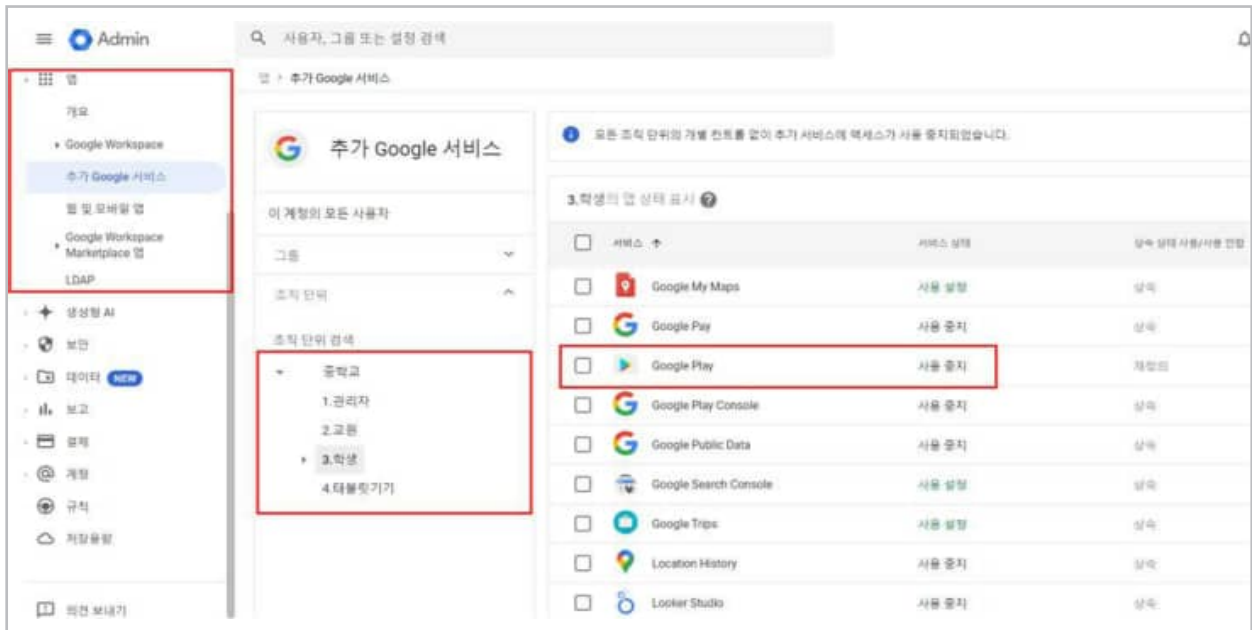
조직/그룹별로 연령별 액세스를 설정할 수 있습니다. 설정에 따라서 유튜브 콘텐츠 중 연령 제한에 걸려 있는 경우 연령 라벨에 따라 콘텐츠의 재생이 안될 수 있습니다.



위와 같이 조직 단위에 따라 일부 연령별 콘텐츠 설정을 달리할 수 있습니다. 교사 조직과 학생 조직을 각각 선택하여 연령별 유튜브 액세스 설정이 가능합니다.

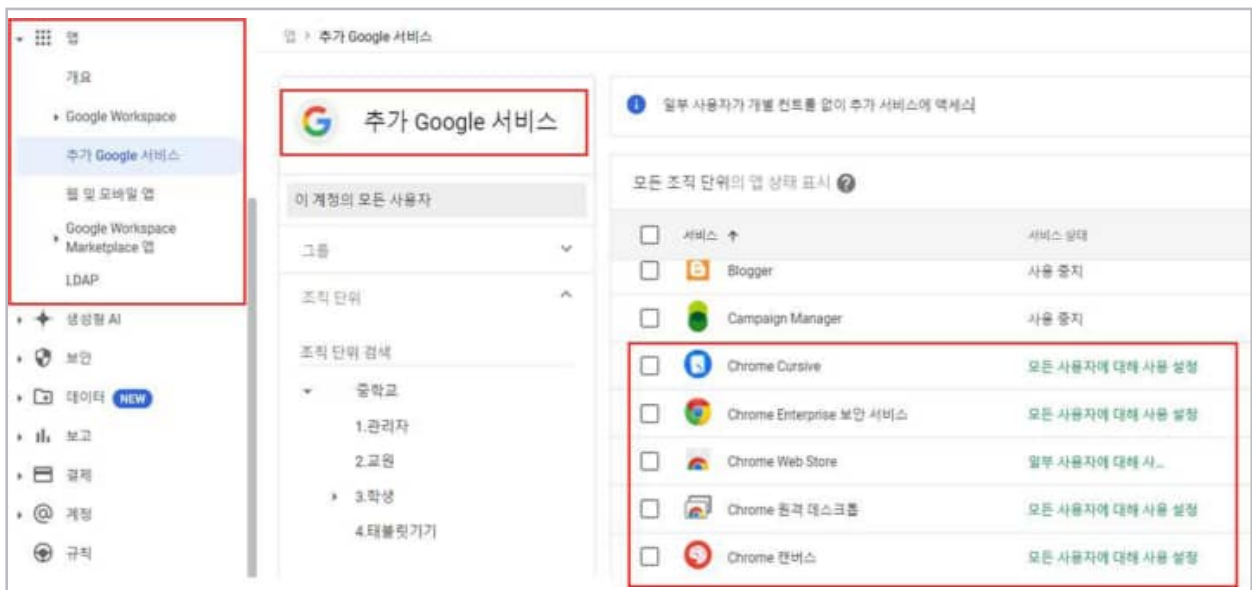
★ Google play 설정하기

학교에서 발급된 계정으로 크롬북에 로그인하게 되면 구글 플레이스토어가 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이는 구글 워크 스페이스에서 구글 플레이스토어가 '사용 중지' 상태이기 때문입니다. 크롬북에서 Google Play를 사용할 수 있도록 하는 방법은 다음과 같습니다.



앱-추가 Google 서비스-Google Play 설정-서비스 상태를 '모든 사용자에게 사용하도록 설정'을 선택하면 됩니다. 또한 이 설정은 조직 단위 별로 달리할 수도 있습니다.

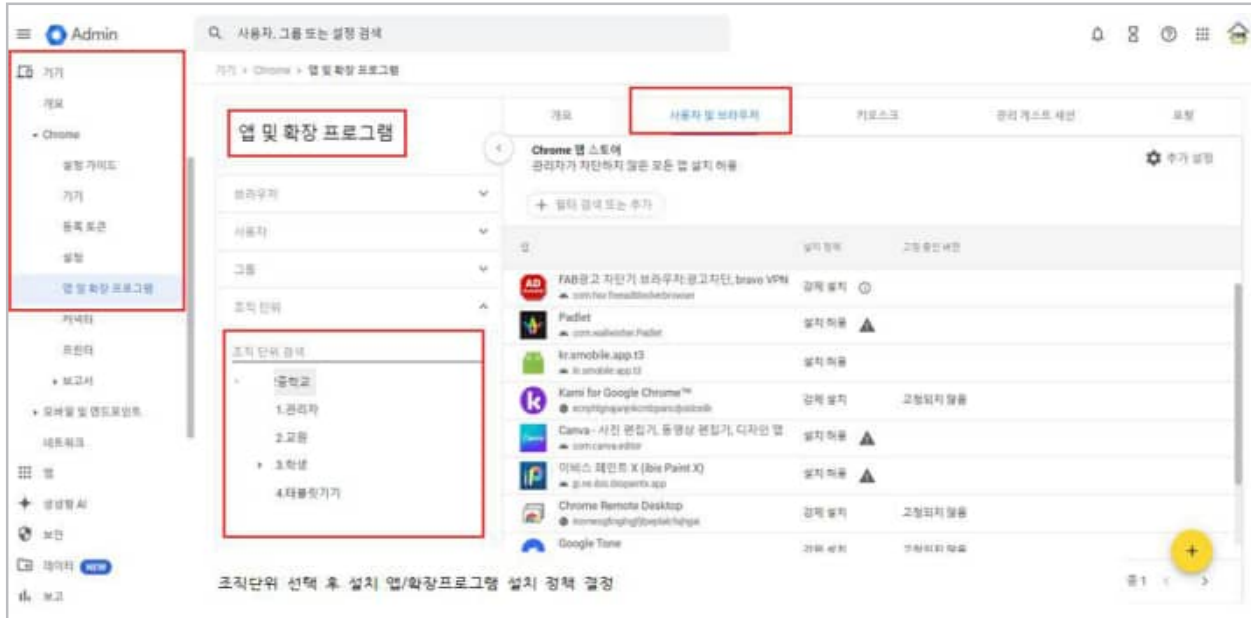
같은 방법으로 Chrome Cursive(크롬북 전용 노트앱), Chrome 원격 데스크톱, Chrome 웹스토어, Chrome 캔버스(그림판) 등의 서비스 상태를 조직단위 별로 사용하도록 설정할 수도 있습니다.



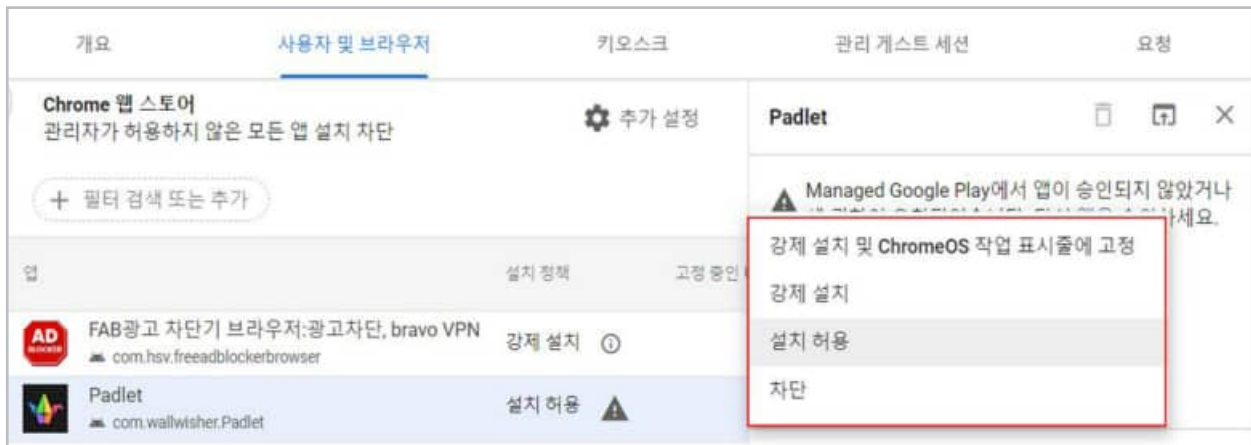
Chrome Cursive, Chrome 원격 데스크톱, Chrome 캔버스는 학생들이 사용하도록 설정해 두시는 것이 좋습니다.

★ 앱 및 확장 프로그램을 일괄 추가하기

크롬북을 교육용으로 선호하는 이유 중 하나는 관리 콘솔에서 앱을 배포하고 설치하는 과정이 수월하기 때문입니다. 학생들의 크롬북에 Google Play의 앱이나 크롬 확장 프로그램을 설치 허용, 강제 설치 및 고정이 가능합니다.



기기-Chrome-앱 및 확장프로그램-사용자 및 브라우저 순으로 클릭하여 설치하고자 하는 앱을 조직 단위별로 분류하여 등록할 수 있습니다. 특히 학생들의 크롬북에 확장프로그램, 구글 플레이스토어의 앱 등을 기기 전체에 강제 설치 하거나 학생들이 설치할 수 있도록 허용하는 등 학생들의 기기에 설정을 달리할 수 있습니다.



안드로이드 앱 등을 강제로 설치하고 작업표시줄에 강제로 고정하거나 강제 설치하거나 설치를 허용하거나 차단하는 등의 과정이 정책을 적용시키면 수분 내에 모든 기기에 적용되기 때문에 수업 환경을 구성하는 데 무척 편리합니다.

★ 앱 및 확장프로그램 설치하기

우측 하단의 +버튼을 클릭하면 용도에 따라 앱 및 확장프로그램을 설치할 수 있습니다. 크롬북에 웹 URL을 직접 입력하거나 앱의 ID를 직접 입력하여 단축아이콘을 만들거나 구글 플레이스토어에서 앱을 추가하거나 크롬 웹스토어에서 확장프로그램을 추가하는 것이 가능합니다.

URL로 추가

ID로 Chrome 앱 또는 확장 프로그램 추가

Google Play에서 추가

Chrome Web Store에서 추가

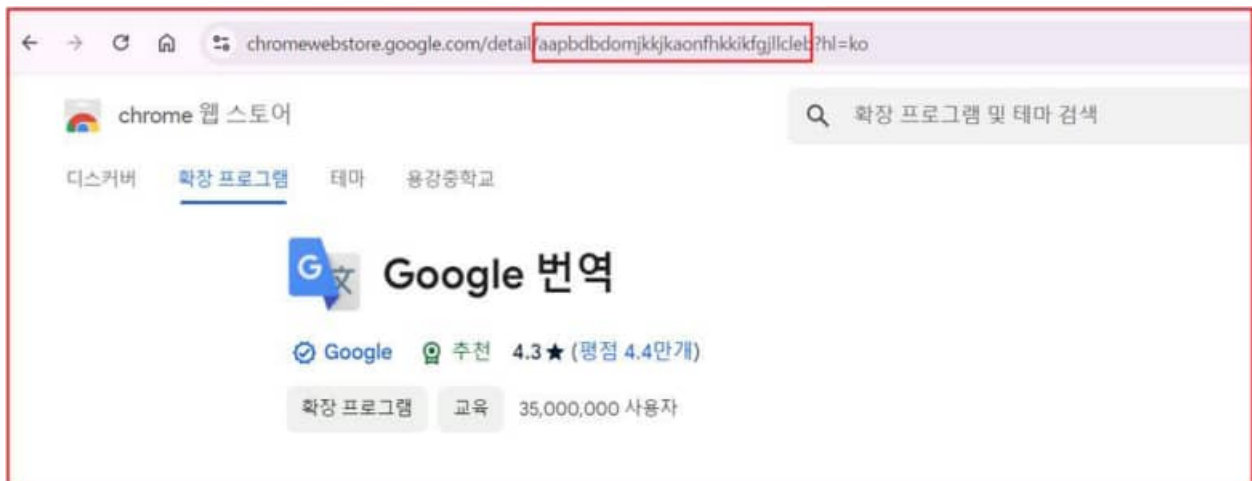






	URL로 추가	웹 URL을 직접 입력
	ID로 Chrome앱 또는 확장프로그램 추가	앱의 ID를 직접 입력
	Google Play에서 추가	구글 플레이스토어에서 추가
	Chrome 웹스토어에서 추가	크롬 웹스토어에서 추가

ID로 확장프로그램을 추가할 때 고유 ID는 해당 확장 프로그램의 주소창의 /와 ? 사이에 있는 문자 더미가 ID에 해당합니다.



설치 정책 중 '강제 설치'를 하면 원하는 조직에 속한 사용자의 크롬북에 앱을 일괄 설치할 수 있습니다. 설치 정책을 선택한 후 저장을 클릭하면 됩니다.

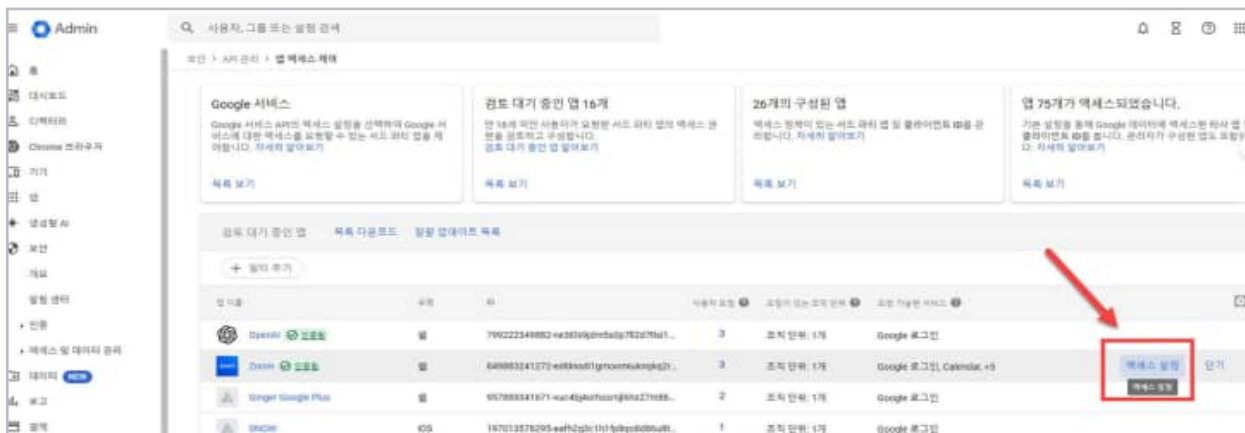
ChromeOS 작업표시줄에 강제 설치 및 고정	학생들의 크롬북에 자동 설치 후 작업표시줄에 아이콘 고정
강제 설치	선택한 앱을 학생들의 크롬북에 자동 설치
설치 허용	학생들이 Play 스토어에서 검색 후 설치 가능
차단	학생들의 크롬북에서 앱 사용 차단 및 삭제

★ 앱 액세스 제어하기

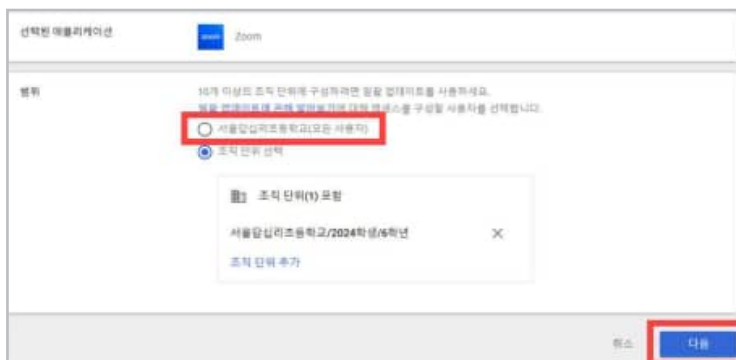
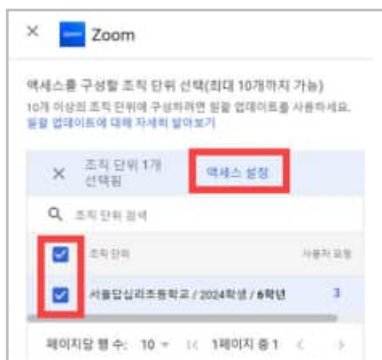
앱을 배포했는데도 앱이 작동하지 않거나 관리자에게 사용을 요청하라는 메시지가 뜬다고 학생들이 말하는 경우가 있습니다. 이 경우 앱 검토를 눌러 18세 미만의 사용자가 요청한 앱을 검토해서 허용해 주어야 할 경우가 있습니다.



사용하게 하고자 하는 앱을 선택하고 액세스 설정을 클릭합니다.



신청한 조직을 클릭하고 액세스 설정 버튼을 눌러 전체 조직에 적용할지 신청한 조직에만 할당할지 선택한 후 다음 버튼을 눌러 허용할 수 있습니다. 단, 해당 메뉴는 학부모님의 동의를 받았냐고 물어보기 때문에 신중하게 선택하고 적용시켜야 합니다.

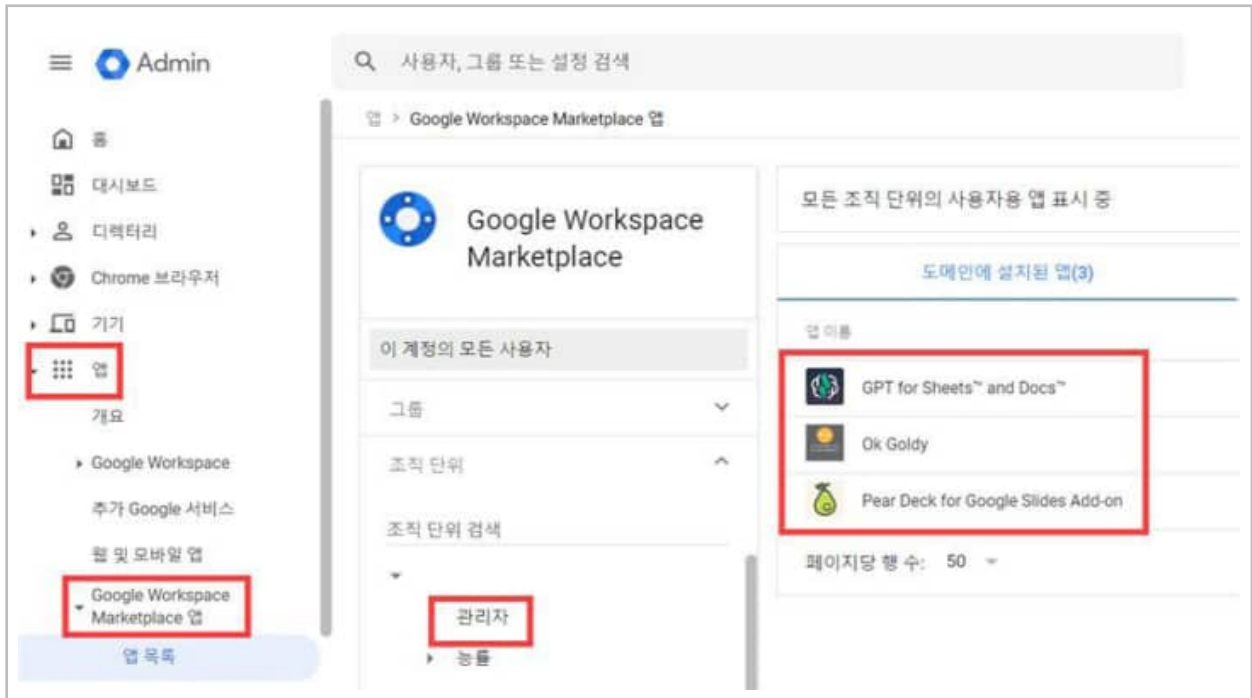


★ 부가기능 일괄 설치하기

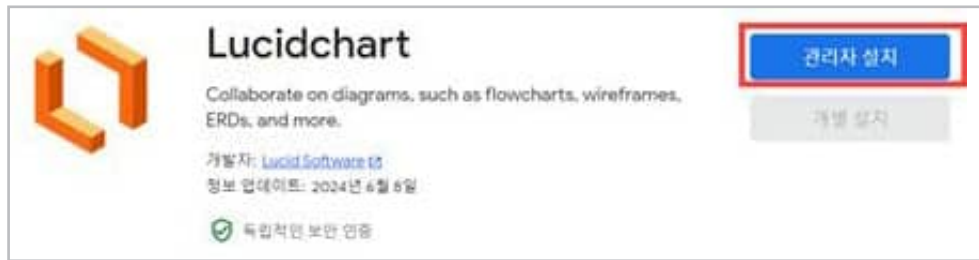
우리가 사용하는 구글의 프로그램 중 문서, 슬라이드, 스프레드시트, 설문지 등의 프로그램 내에서 추가적인 기능을 가능하게 하는 프로그램을 설치할 수 있습니다. 이는 구글이 기본적으로 제시해 둔 문서나 발표, 자료정리 프로그램을 더 구체화하고 확장시킬 수 있습니다. 쉬운 예를 들면 구글설문지로 캠프신청을 받을 때 인원이나 시간을 제한하는 부가기능을 설치하여 조건이 충족되면 자동으로 마감하는 것이 가능합니다.



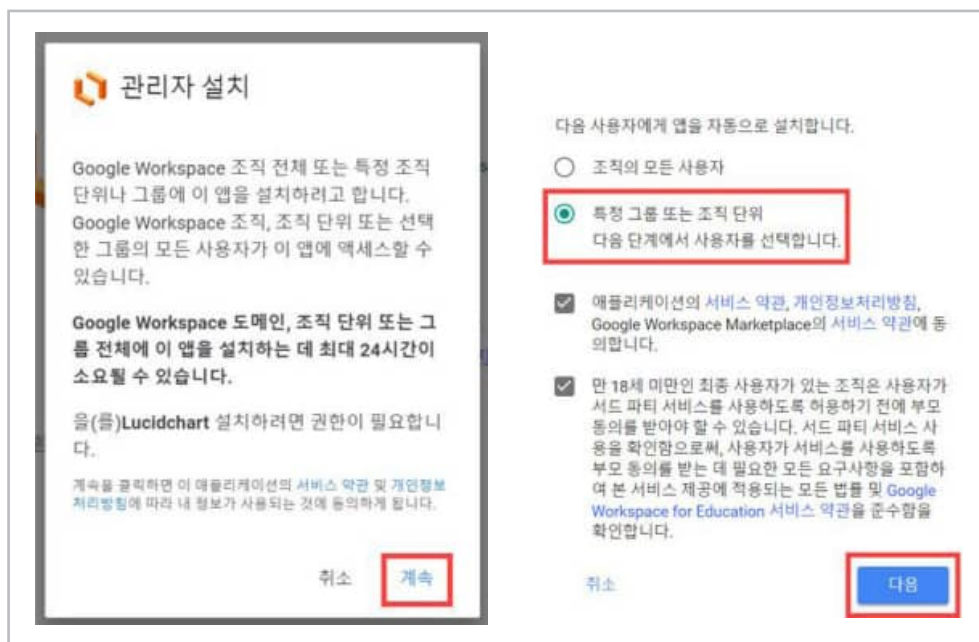
수업 시간에 학생들에게 설치하게 할 수도 있겠지만 교사가 한 번에 부가기능을 배포해 둔다면 본래의 기능에서 더 확장하여 이미지 삽입을 다양하게 하거나 실시간 퀴즈 등에 활용하기 편리합니다.



앱 설치시 관리자 설치를 클릭합니다.



설명이 나오면 계속 버튼을 클릭합니다. 조직의 모든 사용자에게 배부할 수도 있고 특정 그룹 또는 조직단위를 설정하여 배포할 수도 있습니다.

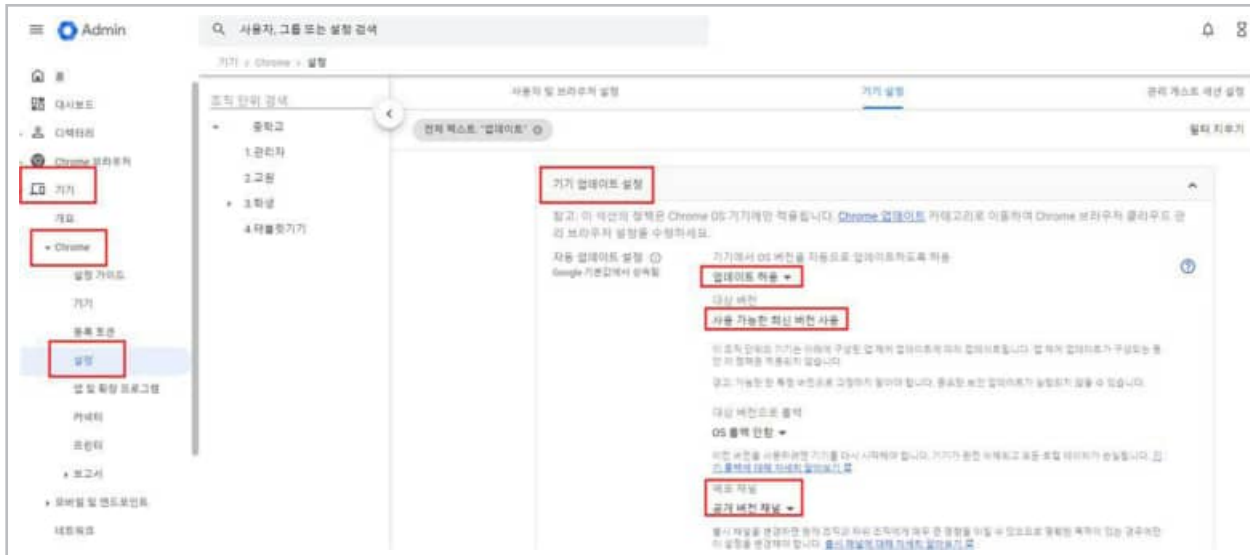


조직 단위를 선택 후 아래쪽에 위치한 선택 버튼을 클릭한 후 마침 버튼을 클릭하면 앱이 자동으로 설치됩니다.



★ 수업 시간에 사용할 앱 최신 업데이트 하기

조직 계정에 로그인 여부와 관계없이 크롬북 자체에 제한을 걸거나 설정을 강제하는 옵션들이 있습니다. ChromeOS 기기를 최신 상태로 안전하게 유지하기 위해서는 자동업데이트를 하는 것이 좋습니다. [\[기기-Chrome-설정-기기 설정-기기 업데이트 설정\]](#) 섹션 순으로 이동하여 아래와 같이 업데이트를 설정해 두는 것이 좋습니다.



기기-Chrome-설정-기기설정 페이지는 CEU를 구매해야 접근이 가능합니다. 서울시 교육청 디벗은 CEU가 모두 적용되어 기기 설정 페이지에 접근이 모두 가능합니다.

이는 조직 계정에 로그인 여부와 관계없이 크롬북 자체에 제한을 걸거나 설정을 강제하는 옵션들이 있습니다.

또한 앱 관리 업데이트에서는 특정 앱에서 기기의 Chrome OS 버전을 제어하도록 허용할 수 있습니다. 이렇게 하면 기기가 앱이 지정한 버전 번호 이상의 Chrome 버전으로 업데이트 하는 것을 방지하게 됩니다. 앱 선택을 클릭하면 Chrome 웹스토어에서 확장프로그램을 검색하고 선택할 수 있습니다.



★ 불필요한 앱 삭제하기

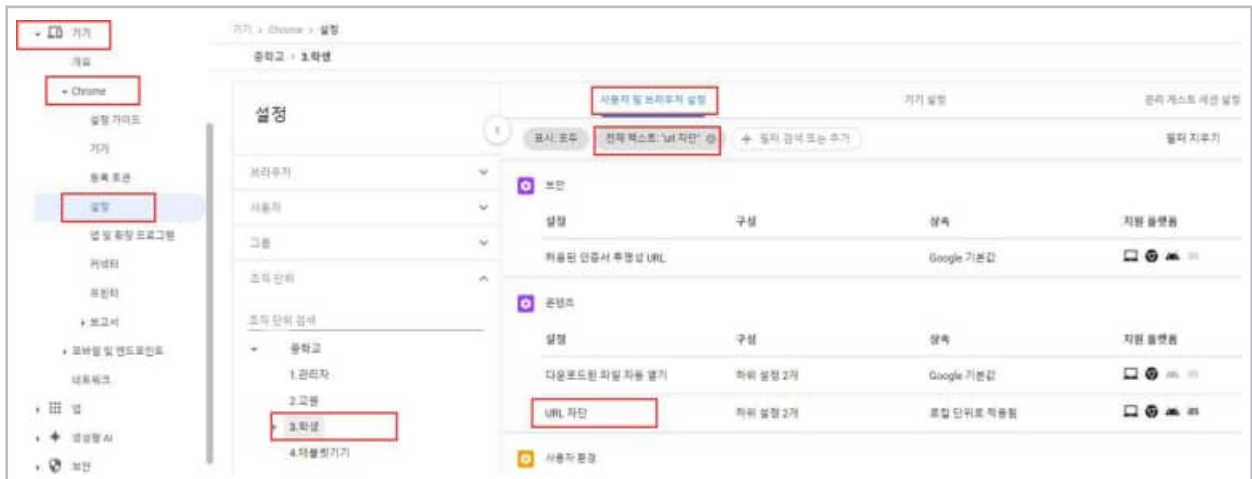


[기기-Chrome-앱 및 확장프로그램-사용자 및 브라우저]-조직 선택에서 앱 선택 후 삭제 버튼을 눌러 앱이나 확장프로그램을 삭제할 수 있습니다. 상위조직에서 설치한 앱은 하위조직에서 삭제할 수 없고 상위조직에서 가능합니다.

나. 교육용으로만 사용하도록 기기 제한하기

★ URL 차단하기

수업 시간에 웹툰을 보거나 인스타그램 같은 SNS에 접근하거나 브라우저 게임을 하는 등의 딴짓을 하는 행동을 발견했다면 그 사이트의 접근을 차단해야 합니다. 학생들이 큰 유혹 앞에서 마음이 흔들릴 수 있으니 유혹 자체를 없애버리는 것도 한 가지 방법입니다.



위와 같이 [기기-Chrome-설정-사용자 및 브라우저 설정-조직 단위 선택-차단된 URL]에 차단할 URL을 별도의 행에 입력하면 크롬북에 학교 계정으로 로그인 한 경우 오른쪽과 같이 조직에서 사이트를 보도록 허용하지 않는다고 뜨게 됩니다. 또한 상위 조직 단위에서 적용한 것들은 하위 조직 단위에도 똑같이 적용됩니다.



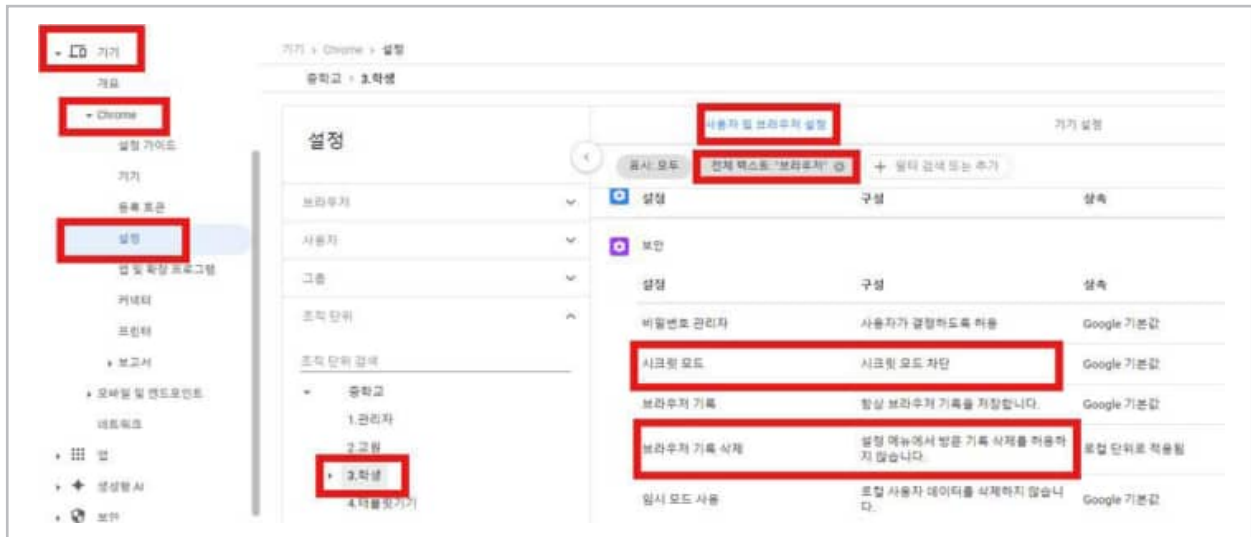
elgoog.im이(가) 차단됨

조직에서 이 사이트를 보도록 허용하지 않습니다.

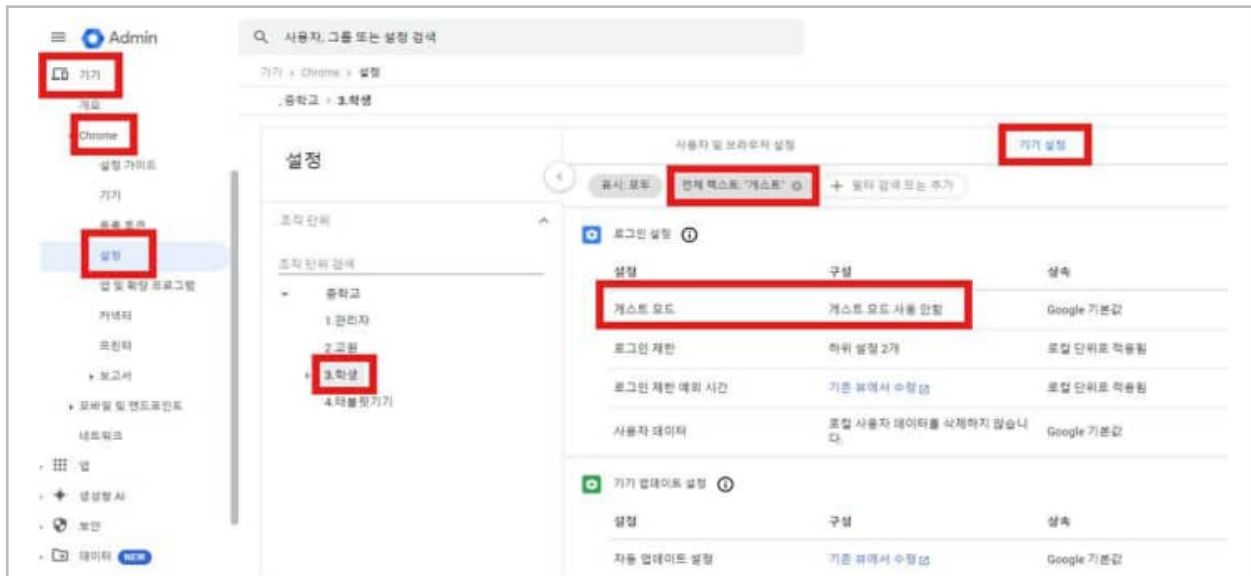
★ 시크릿 모드 차단, 브라우저 방문 기록 못 지우도록 설정하기

시크릿 모드는 기본적으로 사용자의 브라우저 기록, 쿠키, 사이트 데이터, 그리고 정보 입력 기록을 저장하지 않습니다. 그래서 시크릿모드가 허용되어 있는 경우 학교 계정이 아닌 다른 계정으로 로그인하여 즐길 거리를 만들어주는 또 하나의 방법이 되기도 합니다.

또한 수업 시간에 딴 짓을 한 것으로 의심이 되는 학생이 있을 때 브라우저 방문기록을 삭제하지 못하도록 해두고 방문 기록을 확인해 학생이 접속한 URL을 확인하여 수업 시간에 딴 짓을 한 것에 대한 지도가 가능합니다.



★ 게스트 모드 차단하기

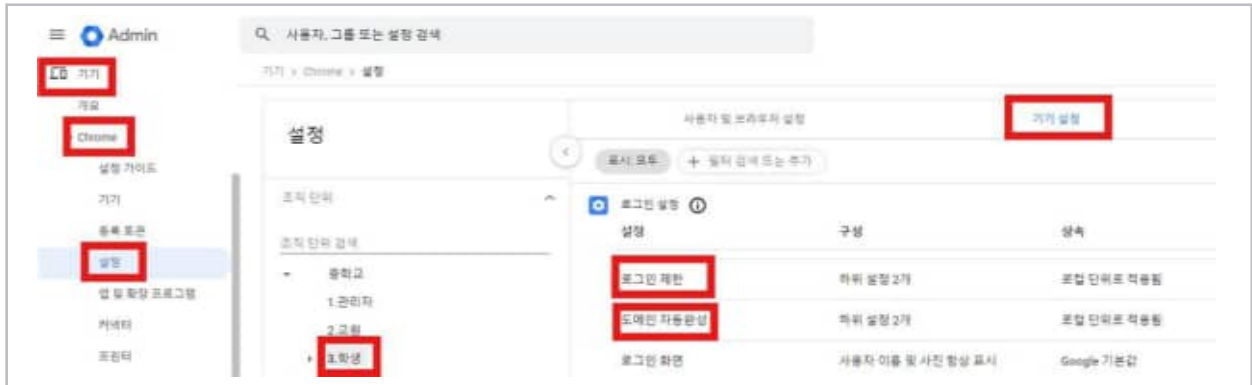


게스트 모드는 사용자 계정에 로그인하지 않고 크롬북을 사용할 수 있게 해주는 기능으로 브라우저 기록이 남지 않고 쿠키와 같은 흔적을 남기지 않습니다. 그러나 이것이 학생들의 눈앞에 유혹거리를 주는 요인이 될 수 있기 때문에 차단해 두는 것을 권장합니다.

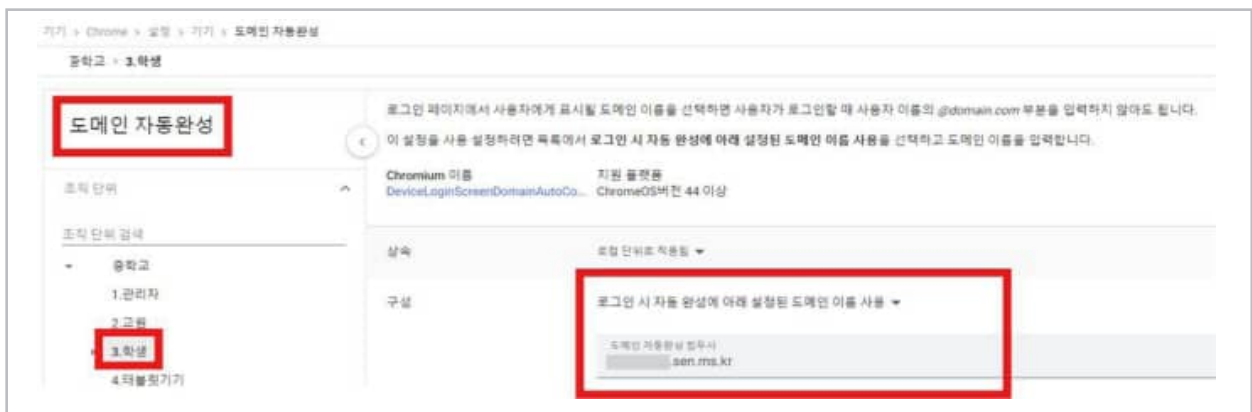
[기기-Chrome-설정-기기설정-학생 조직 단위 선택-게스트 모드]에서 '사용 안함'을 선택하면 크롬북에서 게스트 모드 버튼이 활성화되지 않습니다.

★ 학교 계정으로 로그인 제한하기

학교 계정으로만 로그인을 허용하고 게스트 모드를 차단할 경우 외부 사용자의 접속을 제한하고 학교에서 허용한 앱만 노출하는 등의 장점이 있게 됩니다. 또한 학교 도메인 주소를 기본으로 설정하여 도메인 자동 완성 기능을 추가하면 개별 학생들에게 배부된 계정의 앞부분만 기입하도록 하여 계정을 입력할 때 보다 편리합니다.



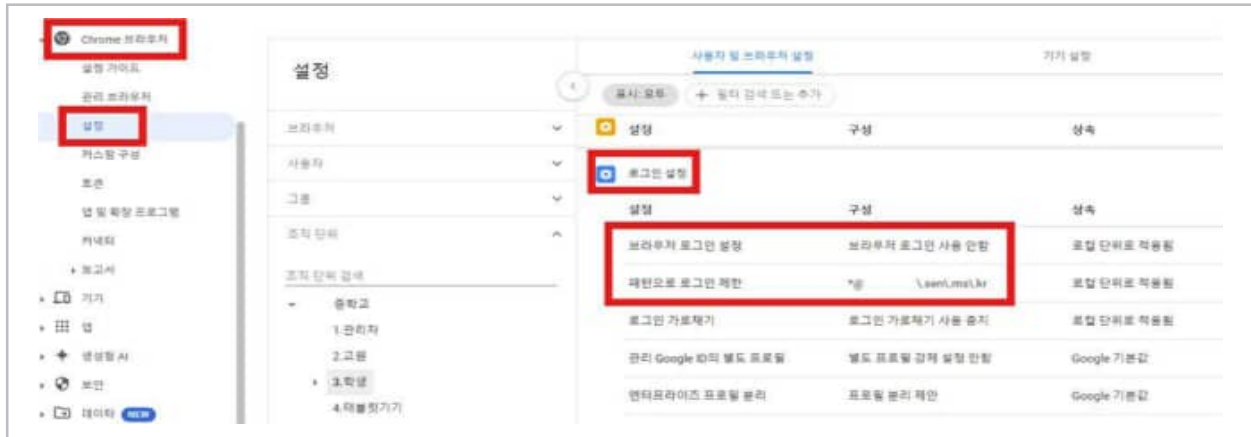
[기기-Chrome-설정-기기설정-로그인 설정] 탭에 로그인 제한 설정 항목에 '목록에 있는 사용자로 로그인 제한'을 선택하여 “*@학교 도메인계정”을 설정하여 학교 워크스페이스 계정으로만 로그인을 허용합니다.



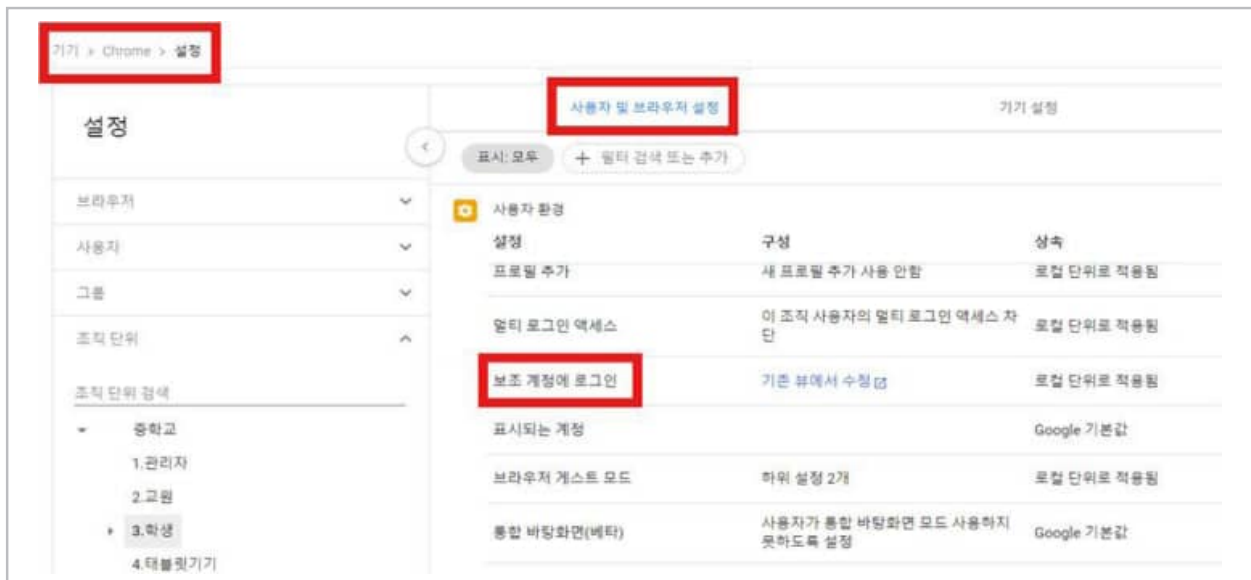
뿐만 아니라 [기기-Chrome-설정-기기설정-로그인 설정] 탭에 도메인 자동완성 내용에 학교 도메인을 기입하면 크롬북에 로그인 할 때 도메인이 자동으로 표시되며 아이디만 기입하면 됩니다.

★ 크롬 브라우저에서의 다른 계정 로그인 차단하기

학생들이 사용자가 크롬 브라우저를 통해 조직에서 관리되지 않는 계정으로 로그인 하는 것을 방지하여, 보안을 강화할 수 있는 방법이 있습니다. 크롬 브라우저를 통한 추가 로그인 제한까지 추가해두면 완벽하게 학교 계정만을 활용하여 크롬북을 활용할 수 있습니다.



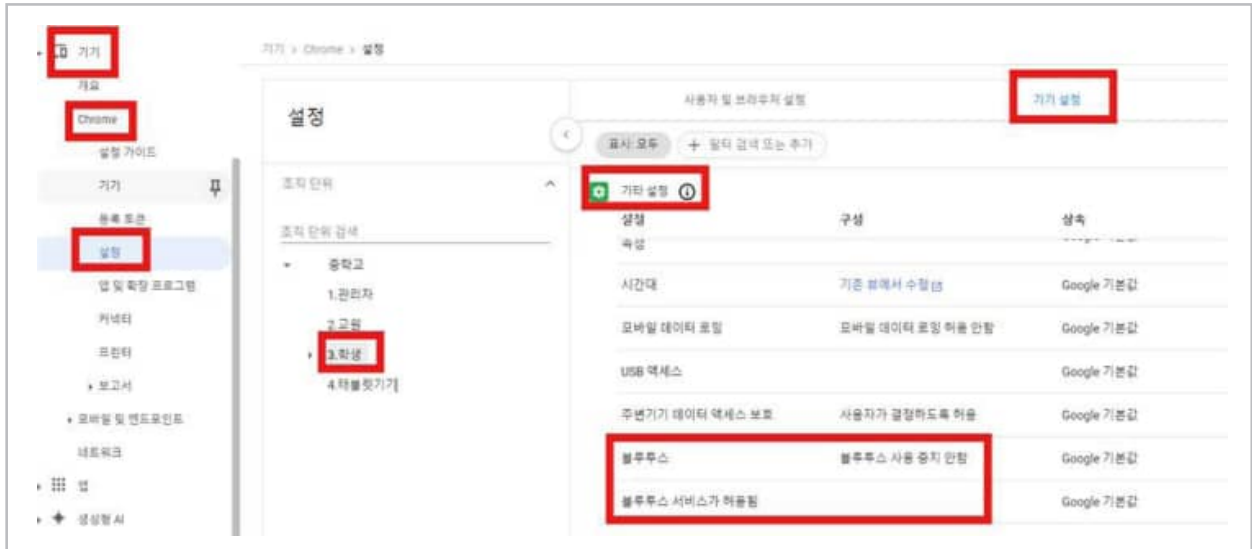
[Chrome 브라우저-설정-조직단위 선택-사용자 및 브라우저-로그인 설정] 탭에 브라우저 로그인 설정을 '브라우저 로그인 사용 안함'으로 설정하고 *@example.com 형식으로 도메인을 입력하여 동시에 패턴으로 로그인까지 제한합니다.



여기에 더해서 <사용자 환경> 탭에 보조 계정에 로그인 설정을 '사용자가 아래 설정된 Google Workspace 도메인에만 로그인할 수 있도록 허용'으로 설정하면 크롬 브라우저에서 다른 도메인 계정으로 로그인 하는 것을 철저하게 차단할 수 있습니다.

★ 블루투스 차단하기

크롬북에 블루투스가 기기를 사용함에 있어서 편리한 면이 많지만 학생들이 교내에서 허용되지 않은 기기를 사용하는 경우가 발생하기도 합니다. 예를 들어, 수업 시간에 허락되지 않은 무선 이어폰을 사용하여 음악을 듣고 있거나 게임 컨트롤러를 사용하여 브라우저 게임을 하는 등의 모습은 디벗의 교육적 사용 모습이 아니기에 제한할 수밖에 없습니다. 이런 경우 블루투스를 차단하고 허용된 블루투스 서비스만 사용하도록 설정할 수 있습니다.



[기기-Chrome-설정-기기설정-조직단위 선택-기타 설정] 영역의 블루투스 구성을 사용 중지 처리하면 됩니다.



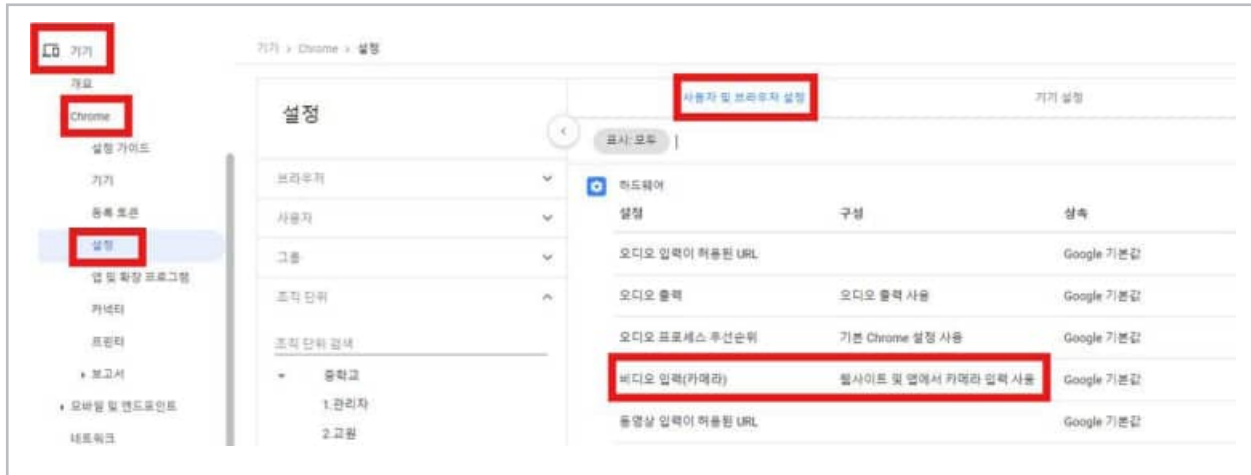
해당 조직에서 특정 블루투스 서비스만을 허용하고자 할 때에는 블루투스의 범용 고유 식별자라 불리는 UUID(Universally Unique Identifiers)를 확인하여 입력해 줄 수 있습니다. 특정 프로토콜의 device에 접근하기 위해서는 UUID를 사용하여야 하므로 허용하고자 하는 종류의 UUID를 입력해주면 무리 없이 사용하도록 할 수 있습니다.



UUID는 블루투스 장치를 컴퓨터에 연결하고 장치 관리자를 엽니다. 블루투스 항목에서 연결된 블루투스 장치를 찾아서 속성으로 들어갑니다. 속성 창에서 서비스 탭으로 이동하면, 장치에서 제공하는 서비스와 함께 UUID가 표시됩니다.

★ 카메라 차단하기

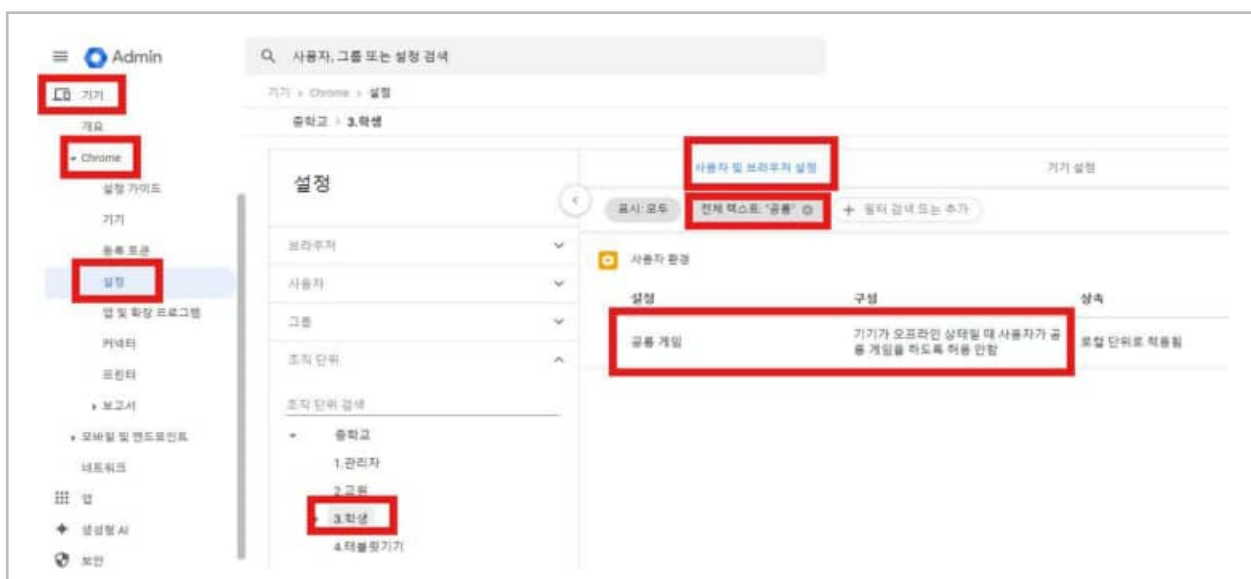
크롬북의 전면, 후면 카메라는 수업 시간의 좋은 수업 도구가 되기도 하지만 수업시간에 불법 촬영 도구가 되거나 수업 시간 카메라가 거울이 되어 수업 시간 내내 자신의 얼굴을 보는 도구가 되거나 하나의 장난감이 되면서 수업에 집중할 수 없도록 만들기도 합니다. 이런 경우 카메라를 차단할 필요가 생기겠죠.



카메라의 차단은 [기가-Chrom-설정-사용자 및 브라우저-조직단위 선택-하드웨어 설정]의 비디오 입력(카메라)-에서 웹사이트 및 앱에서 카메라 입력 사용 중지가 가능합니다.

★ 공용 게임 차단하기

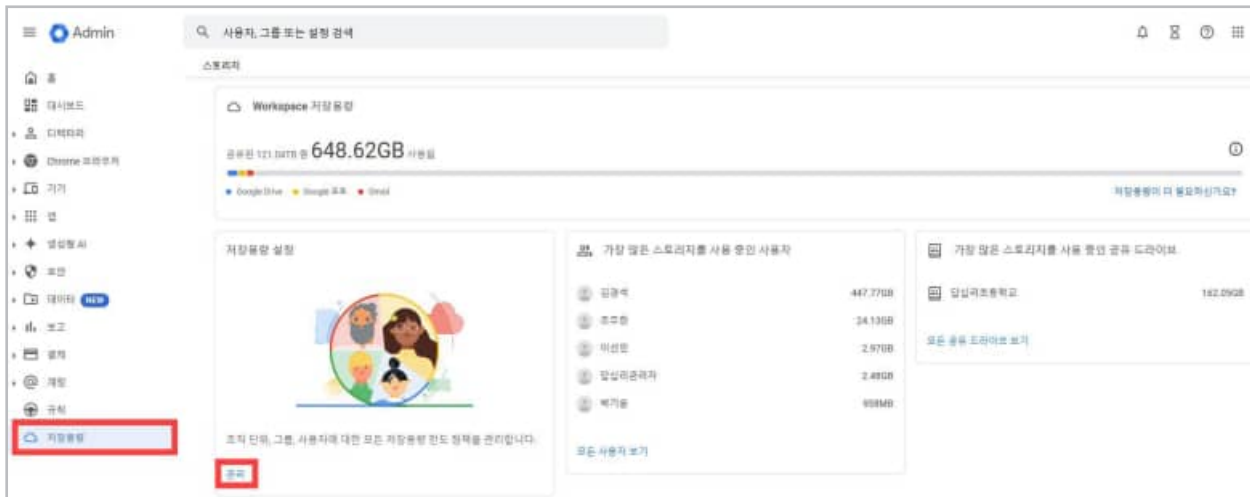
크롬북으로 할 수 있는 게 많지 않다 보니 심지어는 크롬북이 오프라인 상태일 때 크롬북에서 공용 게임을 열심히 하고 있는 학생까지 발견하기도 합니다. 이 또한 크롬북에서 차단이 가능합니다.



위처럼 학생 조직에 공용 게임을 하도록 허용하지 않는 경우 학생들의 크롬북에서는 오프라인 상태에서도 공용 게임이 뜨지 않게 됩니다.

★ 구글 드라이브 용량 제한하기

구글드라이브의 용량은 전체 도메인에 100TB가 제공되기 때문에 학교 구성원들이 넉넉하게 사용할 수 있지만 한편으로는 이 용량을 이용하여 개인적인 용도로 사용하거나 졸업생들이 지속적으로 사용하여 문제가 되는 경우가 있습니다. 특히 용량이 넉넉할 경우 데이터 삭제에 대한 민원도 있기 때문에 적절한 수준으로 제한하는 것이 좋습니다.



저장용량의 제한은 [저장용량-관리]를 선택합니다.



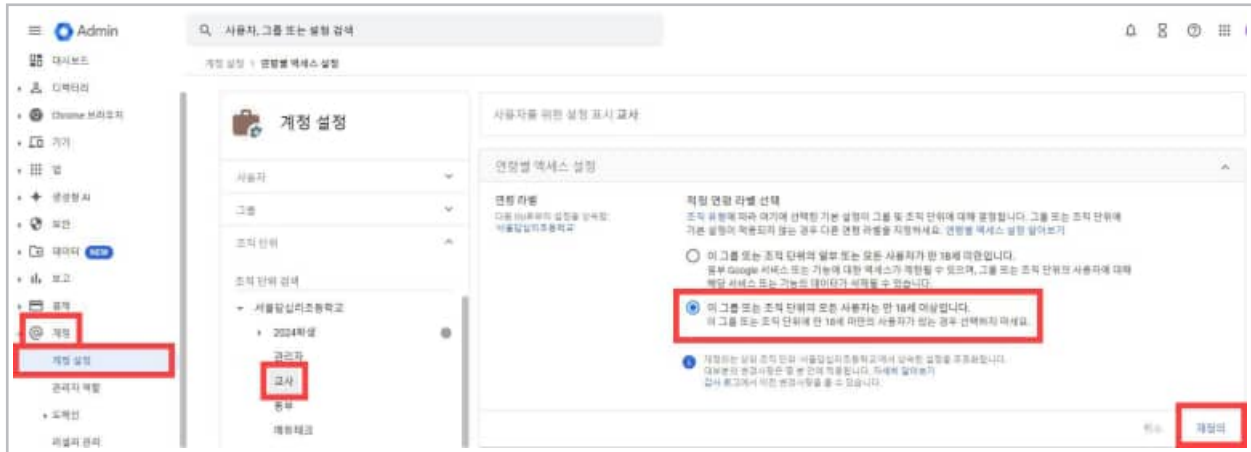
용량을 제한할 학생조직을 선택하고 오른쪽 상단의 연필 모양을 클릭합니다.



사용을 선택하고 저장용량의 한도를 단위와 함께 설정한 후 재정의 버튼을 클릭합니다.

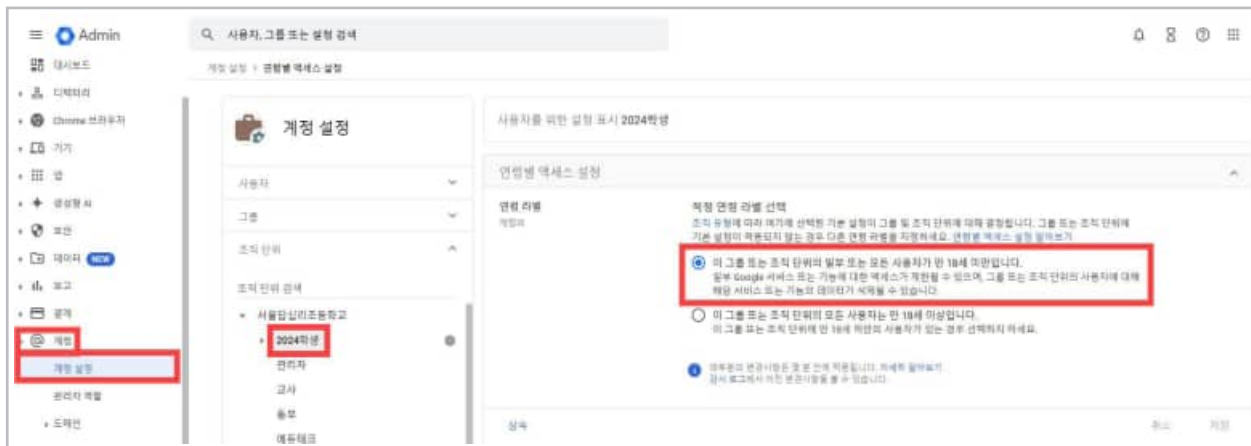
★ 교사조직과 학생조직의 연령설정

교사와 학생이 동일한 구글워크스페이스 도메인을 사용하기 때문에 성인인 교사와 미성년자인 학생의 연령설정을 구분하여 교사들은 연구 활동에 매진할 수 있게 하고 학생들은 18세 미만의 설정으로 각종 앱 액세스나 연령별 콘텐츠에 제한을 두는 것이 좋습니다.



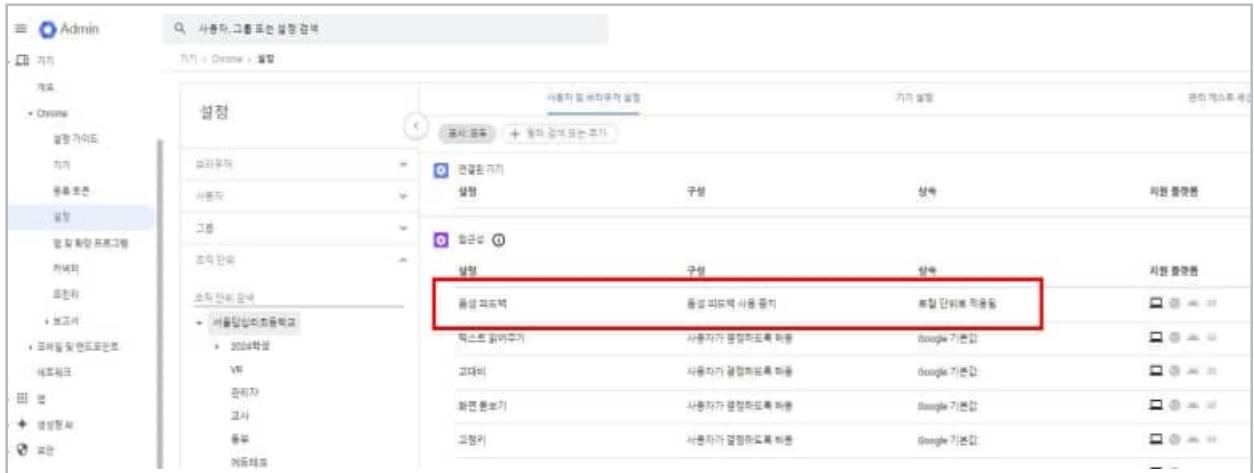
[계정-계정설정]를 선택한 후 연령을 상향할 교사조직을 선택하고 '이 그룹 또는 조직 단위의 모든 사용자는 만 18세 이상입니다.' 메뉴를 선택한 후 재정의 버튼을 클릭합니다.

학생의 경우에는 만 18세 미만으로 설정이 되어 있는지 조직을 선택하여 점검해 보는 것이 좋습니다. 구글워크스페이스 최초 생성시 기본적인 값은 만18세 미만으로 설정되어 있지만 학교의 설정에 따라 다르게 되어 있을 수 있으므로 학생이 속한 조직의 설정을 반드시 점검해 보시기를 바랍니다.



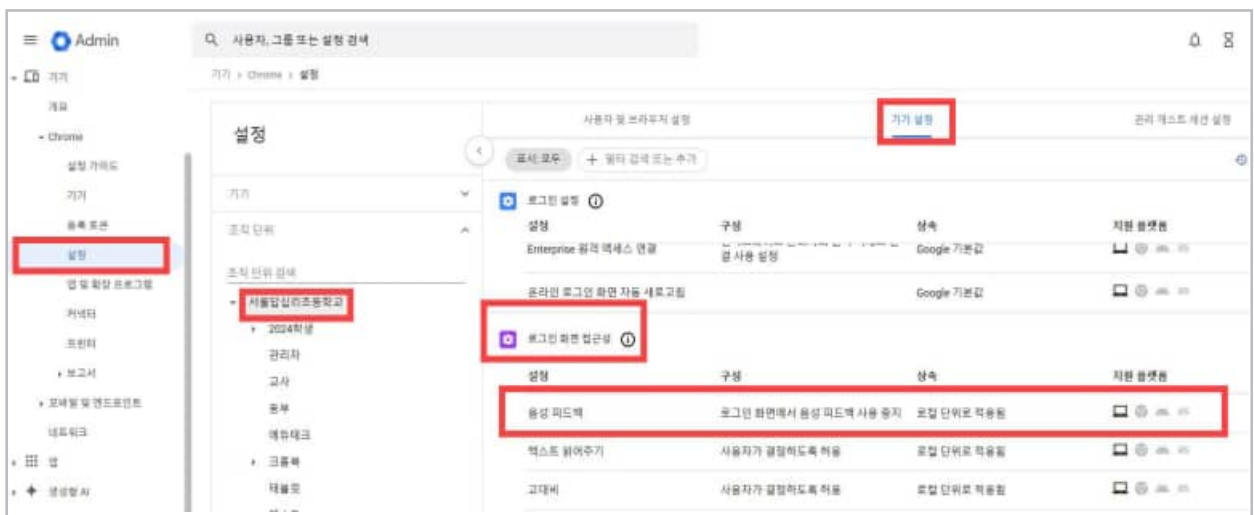
★ Chrome Vox 음성피드백 제어하기

수업시간 중에 학생들이 키를 누르다가 읽어주기 기능이 활성화되어 소리가 나는 경우가 있습니다. 교실에 청각장애를 가진 학생들이 있다면 유용할 수 있지만 일반적으로 소리가 나서 수업에 방해되는 경우가 있어 끄고 싶어 하시는 선생님들이 있습니다.



[기기-Chrome-설정-사용자 및 브라우저 설정-접근성-음성피드백] 설정을 클릭합니다. 여기서 음성피드백 사용 중지를 설정하면 수업 중 소리가 나는 것을 막을 수 있습니다.

만약 기기 재설정시 로그인 화면에서 소리가 나는 것을 막고 싶다면 [로그인 화면 접근성 메뉴에서 음성 피드백을 사용 중지]를 클릭하시면 로그인 화면에서 음성 읽어주기가 활성화되는 것을 막을 수 있습니다.

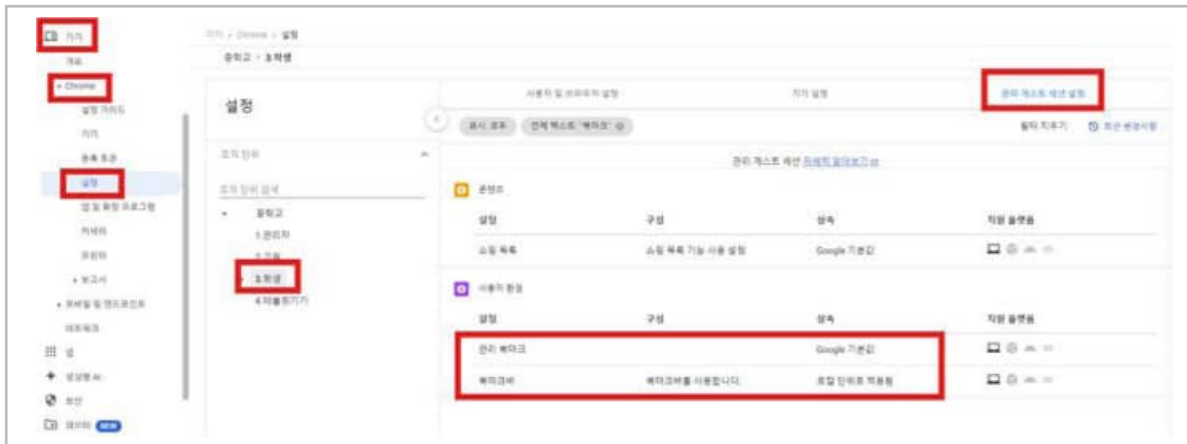
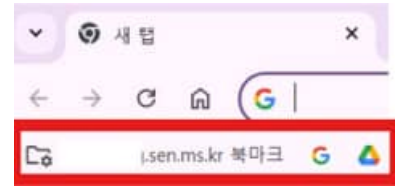


학기초나 학기말에 여러 대를 재설정하거나 세팅하실 때 음성기능이 활성화되지 않으면 유용할 수 있습니다.

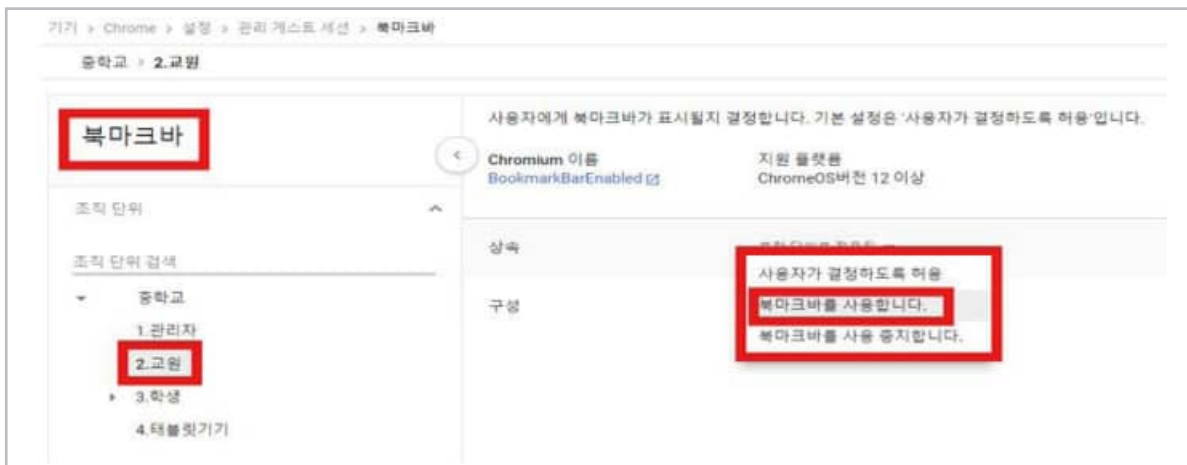
다. 특정 사이트의 접근을 쉽게 하도록 만들기

★ 북마크 배포하기

구글 클래스룸, 학교 홈페이지, 학교폭력 실태조사 등의 학교에서 원하는 사이트 정보를 학생들에게 배포해야 할 때가 있습니다. 또한 교사들의 업무의 편의를 위해 업무포털 등에 자주 들어가는 사이트 정보를 쉽게 배포할 수 있는 것이 바로 “북마크”입니다. 사용자가 학교 계정으로 로그인만 하면 어디서든 빠르게 북마크에 접근하도록 할 수 있습니다.

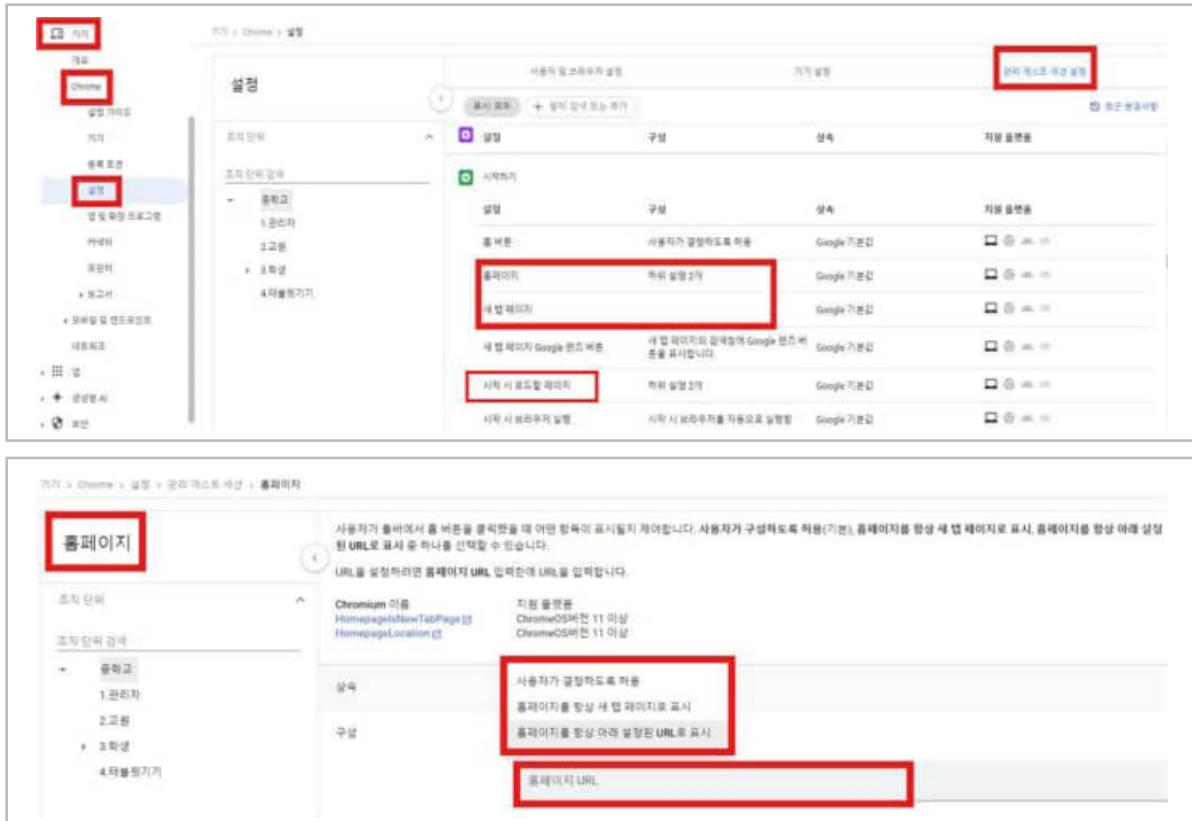


[기기-Chrome-설정-관리 게스트 세션 설정-사용자 환경] 탭에 북마크바를 사용하도록 설정하면 주소 표시줄 아래 북마크 바가 나타나게 됩니다.



★ 홈페이지 URL 고정하기

크롬 브라우저를 시작했을 때 시작 페이지를 사용자가 알아서 결정하도록 허용할 것인지 구글 클래스룸이나 시간표 페이지 등으로 고정시켜 둘 것인지 등을 결정하여 조직 단위 별로 달리할 수 있습니다. 이는 사이트의 접근을 좀 더 쉽게 도와주어 워크 스페이스 내의 사용자가 특정 사이트에 쉽게 접근이 가능합니다.



[기기-Chrome-설정-관리 게스트 세션-시작하기] 탭의 홈페이지 구성내용에서 사용자가 결정하도록 허용하거나 특정 홈페이지를 항상 새 탭 페이지에 표시하거나 홈페이지 자체를 설정된 URL로 표시하는 것이 가능합니다.



또한 위와 같이 시작 시 로드할 페이지의 설정을 통해 브라우저를 시작했을 때 새 페이지를 열도록 할 것인지 마지막으로 닫았던 페이지를 그대로 다시 열도록 할 것인지도 설정이 가능합니다.

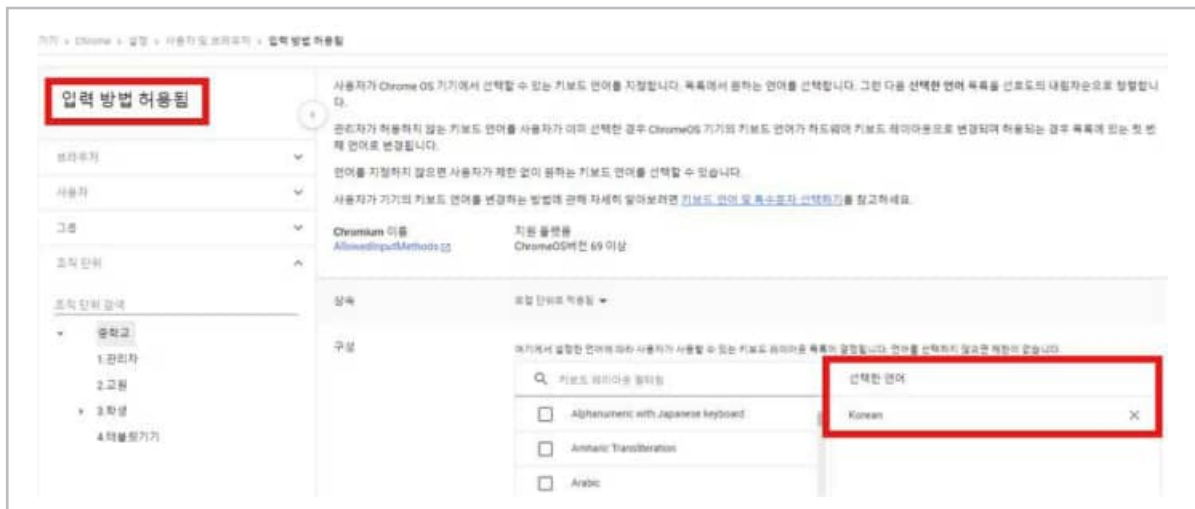
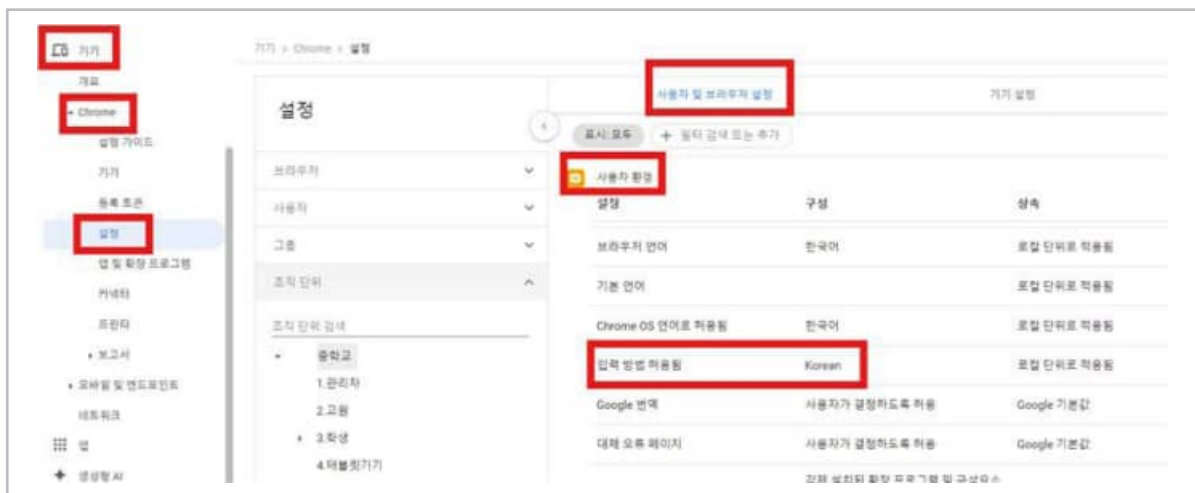
03 사용 전 사전 설정 해두기



가. 자주 묻는 설정들 미리 대비하여 세팅해두기

★ 한글 입력이 안될 때

한국 출시 크롬북은 기본 한국어로 되어 있으며, “키보드 선택”은 키캡의 글자가 아닌 키보드의 형태를 나타내는 것으로 영어(미국)이 기본 설정으로 되어 있다보니 한글 입력이 안 되도록 초기 설정이 되어 있습니다. 키보드에는 분명 한/영 키가 있지만 한/영 키를 아무리 눌러도 한/영 전환이 안 되어 당황하게 됩니다. 우선 이렇게 당황하는 일을 예방하고자 키보드의 입력 방법을 아래와 같이 추가해 둡니다.



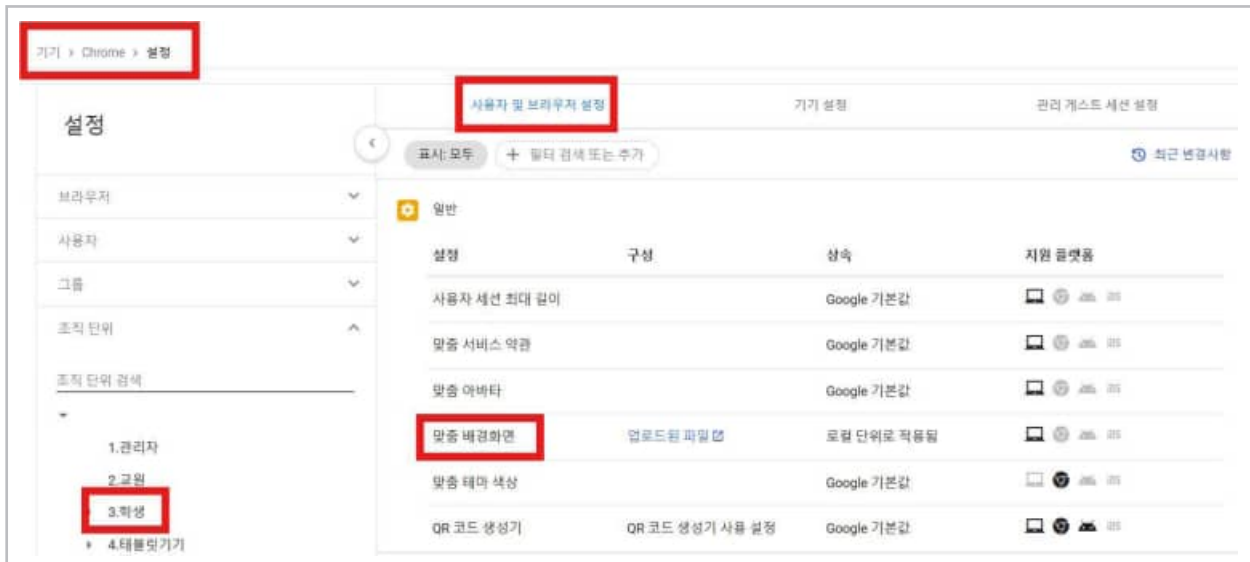
이렇게 [기기-Chrome-설정-사용자 및 브라우저-사용자 환경] 탭에 입력 방법 허용됨에 “Korean”만을 선택하게 되면 한/영키가 자연스럽게 작동할 수 있도록 설정됩니다.



이 경우 다른 입력 방법을 개별 학생이 추가할 수 없기 때문에 외국어 교과에서 필요한 경우 필요한 언어가 있을 때 크롬북 언어를 추가할 수 있습니다.

★ 반복적으로 물어보는 것들은 크롬북 배경화면으로 설정!

디바이스의 배경 화면에 자율성을 주는 경우 배경 화면이 선정적이거나 정치색 짙은 모습까지 보이기도 해서 교실 내 분란을 만들기도 합니다. 크롬북은 학생들이 반복적으로 물어보는 WIFI정보나 크롬북 단축키 정보, 크롬북 관리 요령 등을 배경 화면 이미지(최대 16MB의 JPG 형식, 16:10 비율)로 제작하여 업로드하면 조직 단위 별로 맞춤형 배경화면을 제공할 수 있습니다.



▶ 배경화면 참고



크롬북의 키보드 단축키나 키보드에 대한 설명을 배경화면으로 설정해두면 아이들이 반복적으로 물어보는 일이 줄어들 수 있습니다.

04 크롬북 미러링



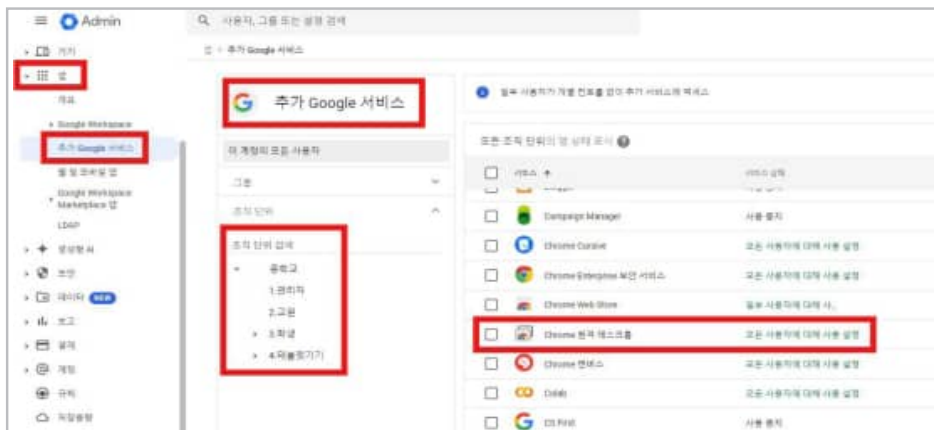
가. Chrome 원격 데스크톱 사용하기

★ Chrome 원격 데스크톱이란?

크롬북을 다른 기기들과 연결하면 다양한 상황에서 더 편리하게 사용할 수 있습니다. 다른 사람이 내 크롬북 화면을 보거나 제어할 수 있도록 하는 기능입니다. 선생님의 노트북이 전자칠판과 연결되어 있는 상태라면 학생의 크롬북을 Chrome 원격 데스크톱 모드로 접근하여 전자칠판이나 대형 화면에 비춰 보여줄 수 있습니다. 크롬북의 미러링이 어려운 환경에서 사용할 수 있는 방법 중 한 가지가 될 수 있습니다.

★ Chrome 원격 데스크톱 사용 설정

해당 서비스의 사용을 위해서는 관리콘솔에서 [앱-추가 Google 서비스-조직단위 선택-Chrome 원격 데스크톱]을 사용 설정 해주어야 합니다. 여기서 사용이 중지되어 있는 경우 원격 데스크톱 사용이 어렵습니다. Chrome 원격 데스크톱이 안되는 경우 해당 설정을 꼭 확인해 보아야 합니다.



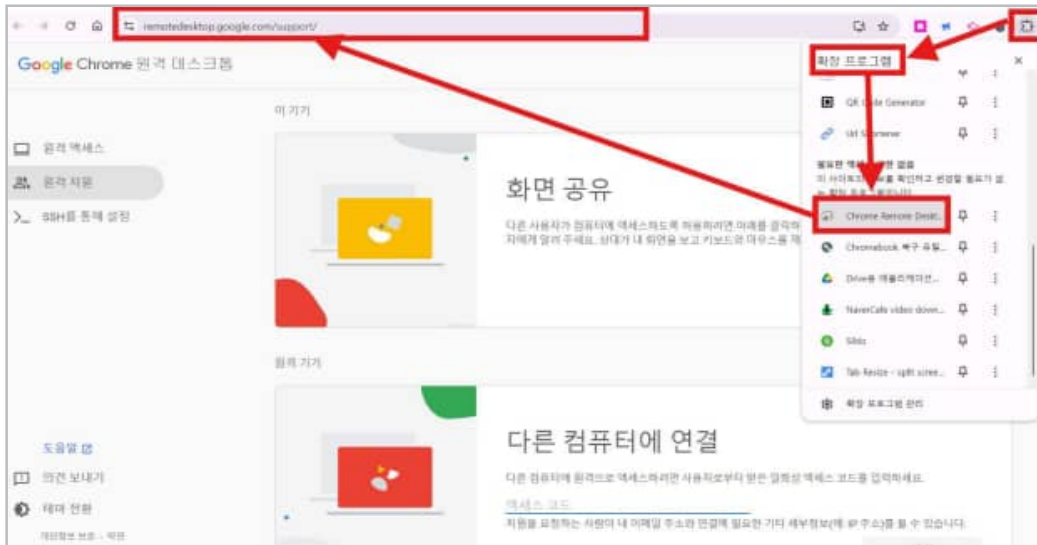
Tip Chrome 원격 데스크톱이 크롬브라우저에 설치되기 위해서는 Chrome 웹스토어 또한 활성화가 되어있어야 하기 때문에 위와 같이 원격 데스크톱을 설정했는데도 안되는 경우에는 Chrome 웹스토어를 활성화 해주면 대부분 해결이 됩니다.

★ Chrome 원격 데스크톱 확장프로그램 일괄 설치



교사와 학생들이 쉽게 접근하도록 하기 위해서는 확장프로그램을 일괄 설치할 수도 있습니다. 크롬 웹스토어에서 Chrome Remote Desktop을 찾아 조직 단위에 강제 설치해주면 쉽게 접근이 가능합니다.

★ Chrome 원격 데스크톱 접근하기



학생 조직의 확장프로그램에 Chrome Remote Desktop을 설치했다면 학생의 크롬북 크롬 브라우저 주소 표시줄의 퍼즐 모양 확장프로그램  아이콘을 누르고 Chrome Remote Desktop 사이트에 곧장 접근할 수 있습니다. 이 방법이 아니더라도 포털에서 '크롬 원격 데스크톱'을 검색하여 사이트에 접근할 수도 있습니다.



위 사이트에서 공유하려고 하는 크롬북에서 코드를 생성하면 16자리의 숫자가 생성될 것입니다.



원격으로 접근하고자 하는 컴퓨터의 브라우저에서도 같은 방법으로 Chrome Remote Desktop 사이트에 접근하여 아까 생성된 코드를 입력해 주고 공유하고자 하는 크롬북에서 '공유'버튼을 클릭해주면 바로 다른 컴퓨터에서 해당 크롬북에 원격으로 접근이 가능해집니다.

나. 유무선 기기를 이용한 미러링

스크린 미러링(Screen Mirroring) 혹은 스크린 캐스팅(Screen Casting)은 컴퓨터 또는 스마트 단말 화면을 TV, 빔 프로젝터, 전자칠판과 같은 대형 스크린으로 동일한 화면을 볼 수 있게 하는 기능입니다. 스크린 미러링은 크게 유선과 무선 미러링 방식으로 구분할 수 있습니다.

★ 유선 미러링

유선 미러링은 화면을 전송하려는 크롬북을 대형 스크린에 유선 케이블로 연결하는 방식입니다. 대부분 교실에 교사용 PC와 대형 스크린이 HDMI 케이블로 연결되어 있습니다. 유선 미러링 방식은 스마트 단말과 대형 스크린을 HDMI(High Definition Multimedia Interface) 혹은 MHL(Mobile High-Definition Link) 케이블로 연결합니다. 유선 미러링 방식은 고화질의 영상을 안정적으로 전송할 수 있다는 장점이 있으나 교사의 활동 범위를 케이블 길이 내로 제한하게 됩니다. 따라서 교사가 교탁 혹은 PC/전자칠판 주위를 벗어나 자유롭게 돌아다니며 수업을 진행하기 위해서는 적합하지 않은 방식입니다.

크롬북의 유선 미러링의 경우 크롬북에서 지원하는 USB-C타입 포트를 이용해 전자칠판 또는 대형 스크린에 연결할 수 있습니다. 크롬북과 USB C to HDMI컨버터와 HDMI케이블을 미러링하고자 하는 디스플레이 장치(전자칠판, TV, 빔프로젝터 등)와 연결하면 됩니다.

▶ 왼쪽면



▶ 오른쪽면



[삼성 갤럭시 크롬북2 360 외부 포트 모습]



[C to HDMI 케이블]



[C to HDMI 컨버터]

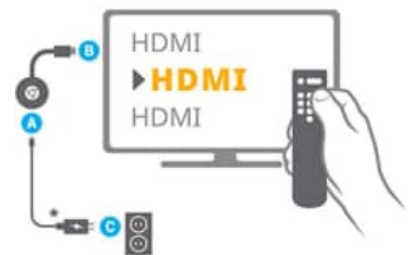
★ 무선 미러링

크롬북의 무선 미러링의 경우 동일한 Wifi에 연결되어 있는 크롬캐스트를 사용하거나 전자칠판의 앱을 활용하여 전자칠판 또는 대형스크린에 연결할 수 있습니다. 전자칠판에는 교사용 노트북 모니터를, 교실 TV에는 크롬캐스트를 연결하여 크롬북을 연결하면 학생 화면과 교사용 화면을 동시에 띄워줄 수도 있습니다. 전자칠판에 크롬북을 연결할 때에도 더 안정적이라 추천드리는 방법은 크롬캐스트입니다.

! 크롬캐스트란?

크롬캐스트(Chromecast)는 구글에서 만든 멀티미디어 스트리밍 어댑터입니다. 이 장치는 HDTV의 HDMI포트에 꽂아 오디오나 비디오를 WIFI를 통해 수신해 TV에서 스트리밍 재생할 수 있도록 해줍니다. 크롬캐스트는 1세대부터 4세대까지 있습니다.

크롬북에서 크롬캐스트로 전송하는 방법은 간단합니다. 먼저 크롬캐스트의 전원을 연결하고 사용할 대형화면의 HDMI에 연결합니다. 이때 크롬캐스트의 무선망 또한 크롬북과 동일하게 설정되어야 합니다.



[1세대]



[2세대]



[3세대]



[4세대]



크롬캐스트와 동일 WIFI에 연결되어 있는 경우 전송할 크롬북의 하단 시간을 클릭했을 때 전송 버튼이 왼쪽처럼 활성화되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 전송 버튼을 클릭하면 크롬캐스트를 연결한 화면에서 동일한 화면을 볼 수 있습니다.

이외에도 Bytello Share, Eshare 등과 같은 무선 미러링 프로그램이 전자칠판에 설치되어 있다면 이를 활용하여 크롬북에 앱이나 확장프로그램을 활용하여 연결할 수 있습니다.

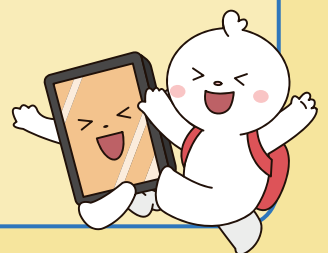


전자칠판의 무선 앱에 비해 크롬캐스트의 연결이 훨씬 안정적입니다.

Chapter

3

구글 CEU 기반 기기 관리하기



01 MDM(CEU) 기반 크롬북 관리하기



가. MDM(CEU) 이해하기

★ MDM과 CEU 이해하기

CEU는 구글에서 제공하는 크롬기기 관리 및 및 제어 프로그램입니다. 일반적으로 MDM이라고 하여 Mobile Device Management라고 불립니다. CEU는 이러한 MDM 프로그램 중 하나인데 Chrome Education Upgrade를 간단히 CEU라고 합니다. 서울시 교육청 크롬북 디벗에는 CEU 라이선스가 모두 적용되어 있습니다.

크롬북뿐 아니라 크롬OS가 탑재된 모든 디바이스에서 가능하지만 안드로이드 태블릿, 윈도우 노트북, 애플기기에서는 불가능합니다. 안드로이드는 말 그대로 안드로이드 OS이며 이를 탑재한 태블릿이 안드로이드 태블릿이므로 CEU 설치가 불가능합니다.

★ CEU 기능과 특징

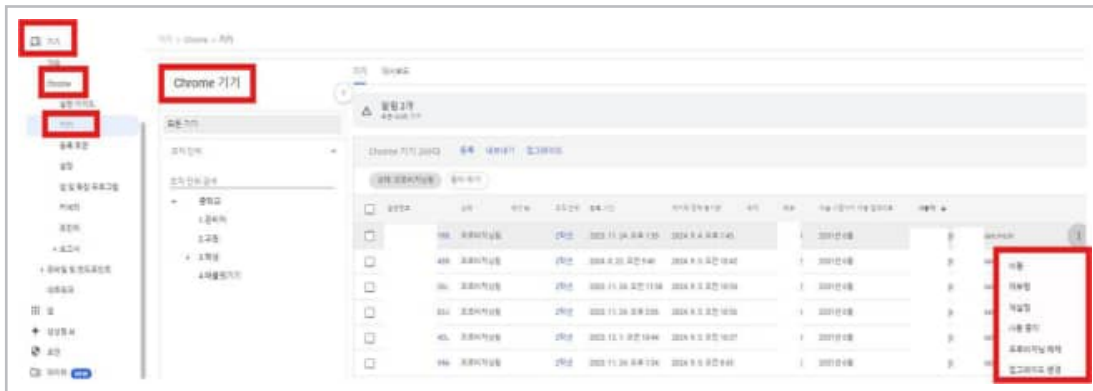
디지털 기기를 사용할 때 학생들에게 아무런 제약이 없이 유해사이트 및 성인 사이트 접속은 물론 SNS, 게임 접근 등도 가능합니다. 이렇게 되면 교육적 순기능보다는 역기능이 많아지게 됩니다. 크롬북에 CEU가 탑재되면 학교 계정으로만 접속하도록 설정할 수 있으며 개인 G메일로 로그인 할 수 없도록 설정할 수 있습니다.

또한 설정에서 벗어나기 위해 크롬북을 포맷하는 경우도 있는데 포맷을 하더라도 관리자가 '기기를 초기화한 다음 강제로 자동 재등록' 기능을 설정하면 CEU가 탑재된 채로 재부팅하게 되어 있습니다.

기기 정책	사용자 정책	관리 게스트 정책	키오스크 (단일 앱) 정책
사용자 로그인 통제 게스트모드 설정 사용자 중지 통제 사용 중지 시간대 설정 전원관리/프린터 설정 등	일반 계정 로그인 관리 보조 계정 로그인 관리 앱 및 확장 모듈 설정	로그인 없이 복수 사용자 기기 사용 허용 관리	한 기기에서 한 개의 풀스크린 앱만 수행 관리

나. 디벗 기기 중 CEU 누락 기기 개별 등록

★ 크롬북 기기 현황 확인



CEU 라이선스 현황은 기기-Chrome-기기에서 확인할 수 있습니다.

:아이콘을 클릭하고 메뉴를 활성화한 후 재설정, 사용 중지, 프로비저닝 해제 등이 가능합니다.

'기기 재설정'은 사용자 프로필을 삭제하여 모든 사용자 프로필 데이터를 삭제하지만 기기 정책 및 등록은 유지(권장)하는 것이 좋습니다. '사용 중지'는 기계를 분실했을 때 사용을 중지시킬 수 있습니다.



크롬북을 관리콘솔에서 한 번에 여러 대 선택(최대 50대)하여 재설정(파워 워시)하면 기기마다 와이파이를 다시 잡을 필요가 없으므로 학기 말에 여러 대를 재설정시 유용합니다. 단, 앞에서 언급되었던 '강제로 자동 재등록' 설정이 되어 있어야 합니다.

★ 크롬북 기기 관리 세부



이동 기기의 조직 단위 변경

재부팅 강제 재부팅 가능

사용중지 기기 분실했을 때

원격 데스크톱 원격으로 크롬북에 접근 가능

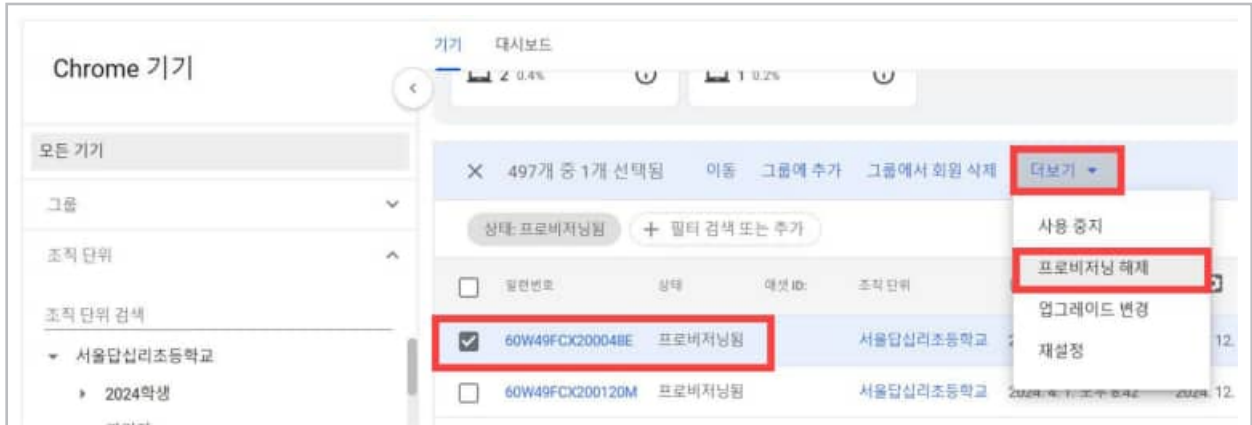
재설정 기기 초기화

이 때 맞춤 입력란의 사용자에는 해당 기기를 관리하는 학생의 계정이, 메모란에는 학생의 이름이 입력되도록 해두면 추후에 기기를 관리, 검색하기 편리합니다.

다. CEU 해제(프로비저닝 해제)시 유의사항

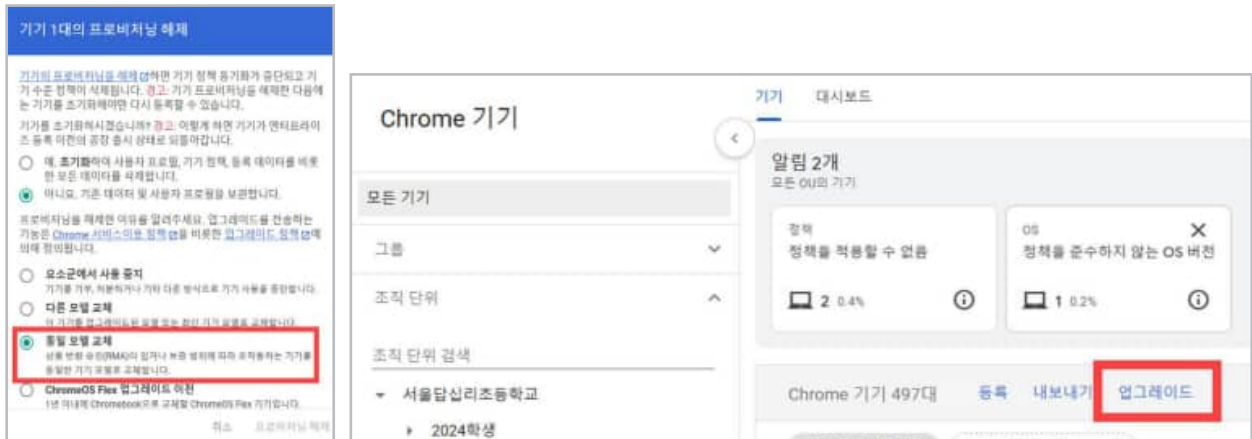
★ 크롬북 CEU 해제

일반적으로 CEU를 해제하는 일들은 자주 발생하지 않습니다. 학교에서 기기를 다른 곳으로 이관시키거나 다른 기관으로 소유권을 넘기거나 할 때 CEU를 회수해야 할 경우가 있습니다.



더 이상 학교 소유가 아닌 기기를 클릭한 후 [더보기-프로비저닝 해제]버튼을 차례로 클릭합니다.

반드시 [동일모델 교체]를 선택하여 CEU를 회수합니다. 그렇지 않으면 CEU가 사용불가 상태가 됩니다. 회수한 CEU를 확인하기 위하여 [기기-Chrome-기기]항목에 업그레이드를 클릭합니다.



조건부로 사용 가능한 라이선스가 추가되는 것을 확인할 수 있습니다. 이 라이선스는 동일한 크롬북 모델에 다시 적용시 우선적으로 적용됩니다.

ChromeOS 업그레이드				
Chrome Enterprise/Education 업그레이드				
독립형, 영구 적용형				
필요되지 않을	필요됨	조건부 라이선스	조건부로 사용 가능한 라이선스	총 구매 수
23	6,087	10	12	6,110
조건부로 사용 가능한 업그레이드 보기				

02 CEU 관리 디벳으로 키오스크 만들기



가. 키오스크(kiosk) 모드란?

★ 학교에서 키오스크의 필요성

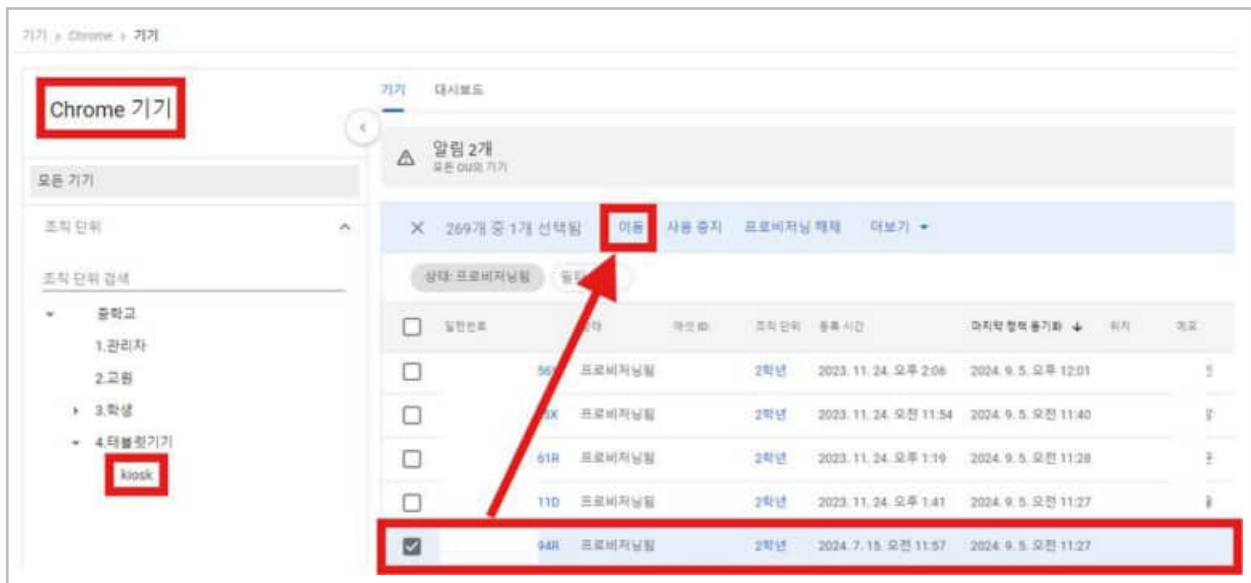
키오스크는 온라인으로 정보에 접근하거나 정보를 찾을 수 있도록 도와주는 무인 정보 단말기를 의미합니다. 팬데믹 상황을 거치면서 일일 건강체크를 매일 처럼 했던 기억이 있으실 겁니다. 학생회장 선거를 실시하거나 학부모 방문자 등록과 같은 한가지 창을 반복적으로 구동할 때나 반복적으로 학생들에게 알려주어야 할 규칙 등의 창을 띄워야 할 때 이를 수월하게 해주는 것이 바로 크롬북의 키오스크 모드입니다. 이는 단일 응용프로그램이 전체 화면으로 실행되어 기기를 특별한 목적으로 사용할 수 있는 기능입니다. 키오스크는 CEU로 관리되는 기기가 있다면 몇 대든 얼마든지 만들 수 있습니다. 빠르고 간편하게 집계까지 가능하니 업무를 효율화시킬 수 있습니다.

나. 디벳(크롬북)으로 키오스크를 만들기

★ 키오스크 만드는 과정

키오스크 모드는 사용자 로그인에 불필요한 기기 설정입니다. 또한 하나의 기기에서는 하나의 애플리케이션만 실행될 것이기 때문에 키오스크모드는 다른 조직 단위와 겹치지 않도록 별도의 조직 단위로 관리하는 것이 필수적입니다.

- 1) 키오스크용 조직단위를 별도로 생성합니다.
- 2) 기기-Chrome-기기에서 키오스크로 만들고자 하는 기기의 일련번호를 검색하여 선택합니다.



- 3) 기기 선택후 조직단위를 아까 생성한 키오스크용 조직 단위로 이동합니다.

- 4) 기기-Chrome-앱 및 확장프로그램-키오스크-키오스크용 조직 단위 선택 후 +버튼을 클릭하여 URL로 추가/또는 크롬 확장프로그램을 추가 합니다.



url로 추가



ID로 Chrome앱 또는 확장프로그램 추가



Chrome 웹스토어에서 추가



위와 같이 구글 설문지 URL을 키오스크에 추가한 후 해당 키오스크용 크롬북 기기에 한 번만 조직 계정으로 로그인 해주면 크롬북 화면에서 오른쪽과 같이 키오스크 화면이 활성화되는 모습을 보실 수 있습니다.



일단 해당 크롬북 기기가 키오스크 모드로 활성화가 되고 나면 사용자 입장에서 어떠한 버튼을 눌러도 해당 애플리케이션이 지워지지 않고 계속 하나의 애플리케이션만 실행되는 상태로 남아있게 됩니다.

03 기기 분실 시 대처하기

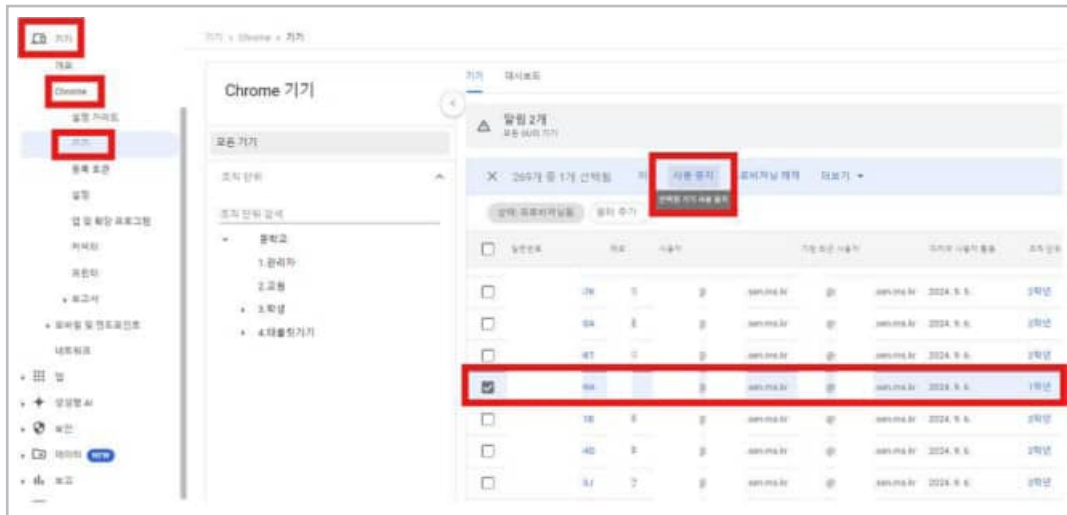


가. 기기 사용 중지 및 기기 사용 설정

★ 기기 사용 중지하기

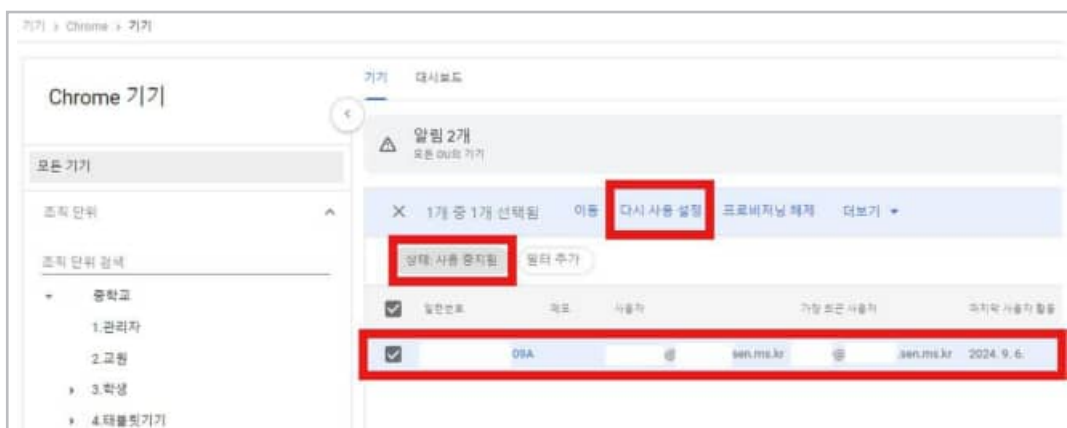
크롬북은 구글 계정으로 로그인하여 사용하는 방식이므로 구글 계정의 비밀번호가 해킹당하지 않는 한 일반 노트북보다 보안성이 뛰어납니다. 다만 크롬북을 분실했거나 도난당했을 때 원격에서 사용을 중지시킬 수 있습니다.

이때 사용 중지된 기기에는 반송 주소와 연락 가능한 전화번호를 포함하여 표시될 메시지를 수정할 수 있습니다.



★ 기기 다시 사용 설정하기

사용 중지된 기기는 도메인에 등록된 상태로 남아 있어 언제든지 다시 사용 설정이 가능합니다. 분실 기기를 되 찾았을 때에는 아래와 같이 '상태: 사용중지됨'을 선택하여 다시 사용 설정하여 사용 중지를 해제할 수 있습니다.



04 Argos MDM을 활용한 크롬북의 제어

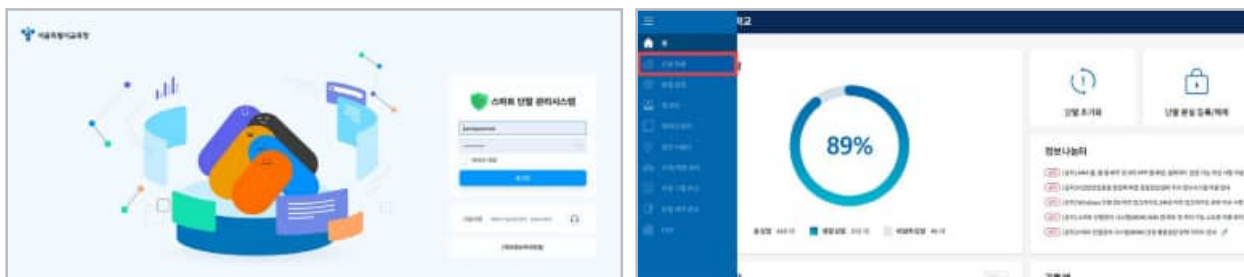


가. 관리콘솔과 Argos MDM의 연동

★ 관련 정보 확인하여 연동하기

교육청에서 배부된 공문 중 '(Chromebook)학교 스마트기기 통합관리시스템(MDM)연계를 위한 학교 협조 요청'을 참조하면 CEU가 배정된 자체계정에서 Argos MDM시스템과 연동이 가능합니다. 공문을 참조하여 연동 설정을 완료하면 ArgosMDM에서도 크롬북 기능의 일부 제어가 가능합니다.

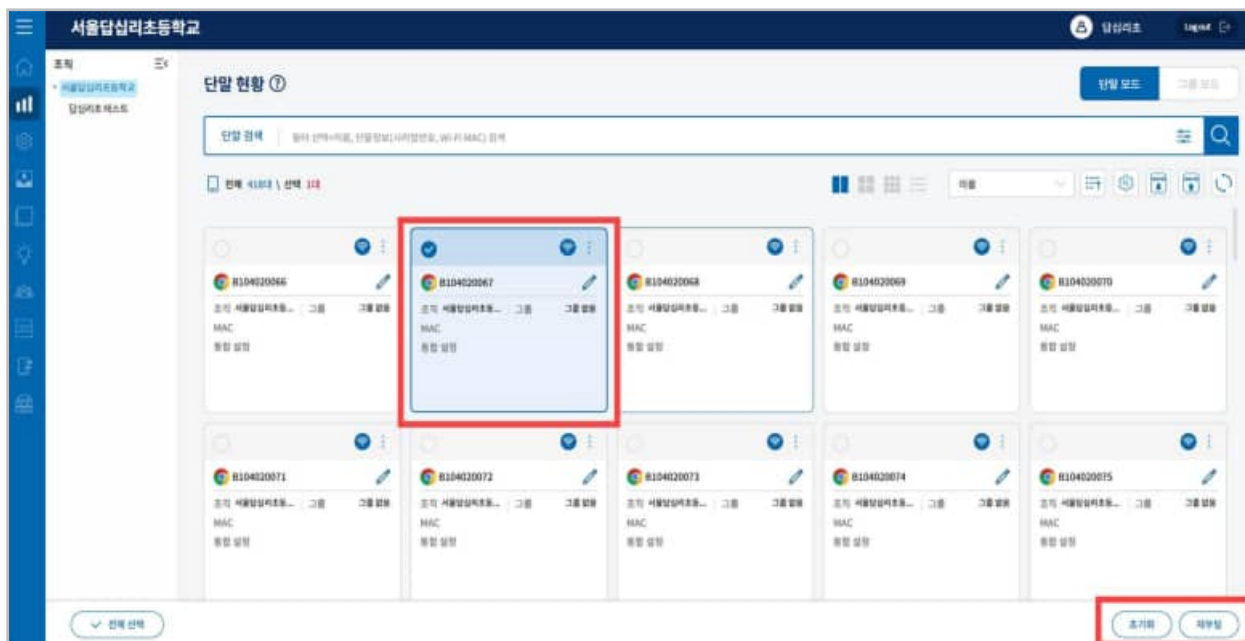
★ 스마트 단말 관리 시스템 접속하기



스마트 단말 관리 시스템(<https://mdm.sen.go.kr/>)에 접속하여 왼쪽 상단의 단말현황 버튼을 클릭합니다.

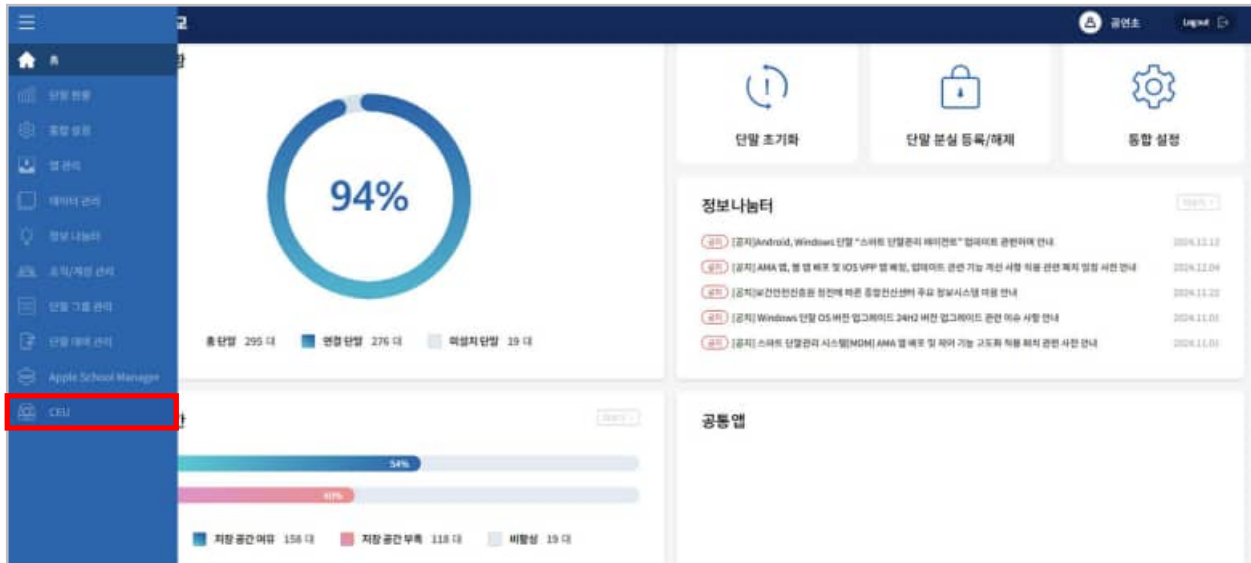
★ 기기 제어하기

크롬북을 선택하면 하단에 제어할 수 있는 기능이 나타납니다. 현재는 초기화와 재부팅만 가능하지만 추가적으로 다른 기능도 일부 제어할 수 있도록 기능이 업데이트 될 예정입니다.

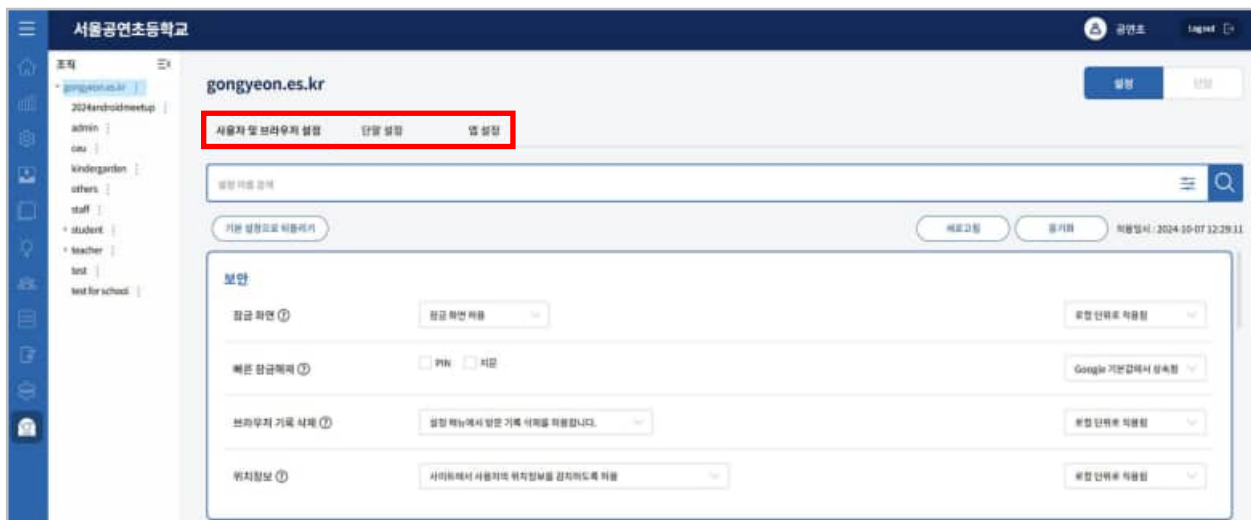


★MDM에서 CEU 기능 활용하기

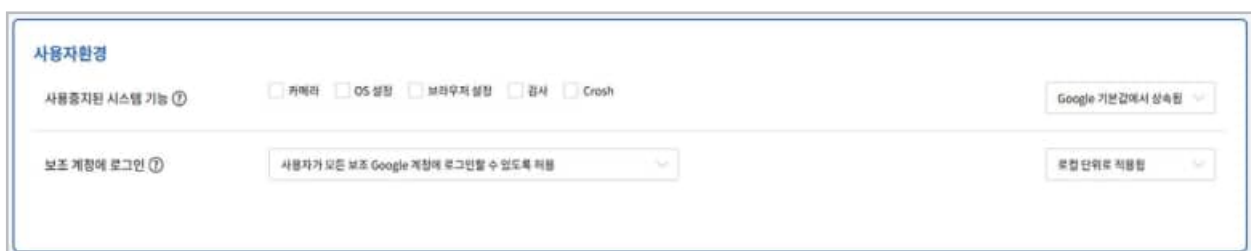
왼쪽 사이드쪽 메뉴 아래쪽을 살펴보면 CEU라는 메뉴를 찾을 수 있습니다.



클릭하면 다른 메뉴들이 등장합니다. 관리콘솔에 있는 기능중 CEU에서 자주 사용하는 기능들이 선별되어 있습니다. 해당 내용들을 제어할 수 있습니다.



마우스 휠을 돌려 내려가면 더 많은 메뉴들을 만날 수 있습니다. 다양한 기기가 섞여있는 학교에서는 스마트 단말 관리시스템에서 다른 기기들과 함께 크롬북도 제어할 수 있습니다.



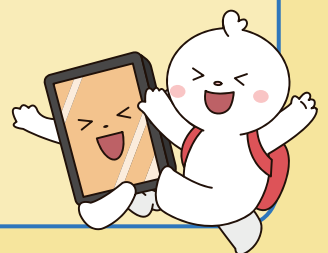




Chapter

4

크롬북 문제 해결하기



01 하드웨어에 생긴 문제 해결하기



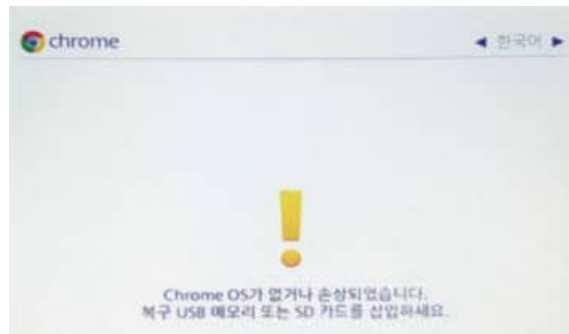
가. 부팅 관련 문제

크롬북은 누구나 빠르고 간편하게 사용할 수 있는 노트북 컴퓨터입니다. 윈도우나 맥에 비해 간결하지만 윈도우나 맥에서 지원되는 기능이 안되는 것도 많습니다.

크롬북을 부팅하려면 기기 오른쪽 면에 있는 전원 버튼을 눌러줍니다. 재부팅이 필요한 경우 키보드 최상단에 있는  새로고침 버튼과 함께 기기 오른쪽의 전원 버튼을 눌러줍니다.



[복구 유틸리티 설치 사이트]



만약 에러 메시지와 함께 부팅이 안되는 경우 복구 USB를 이용해 초기화 해줍니다. 복구USB는 왼쪽 QR코드의 확장프로그램을 설치한 후 아래와 같이 8GB이상의 USB 플래시 드라이브를 이용하여 만들 수 있습니다.



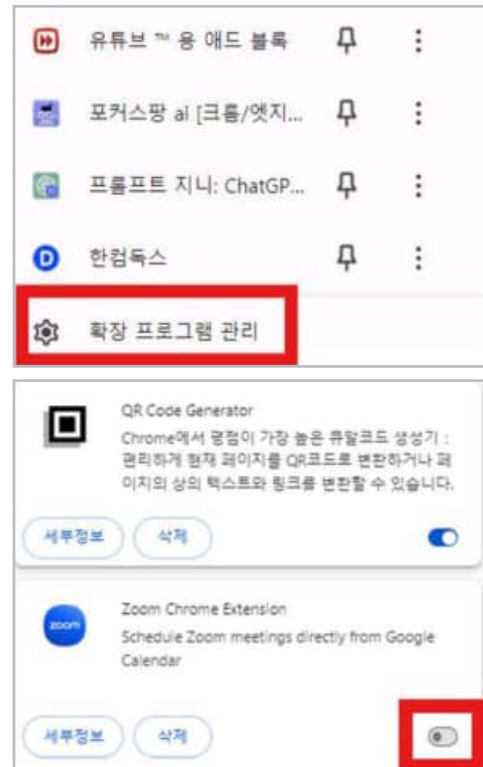
나. 리소스 관련 문제

크롬북은 제한된 리소스로 인해 때로는 느려지기도 합니다. 그런 경우 가장 먼저 해야 하는 일은 설치된 앱과 확장프로그램 램을 살펴보고 사용하지 않는 것은 제거하는 것입니다.

먼저 크롬 브라우저 주소 표시줄의  확장프로그램 아이콘을 누르면 하단의 확장프로그램 관리가 표시됩니다. 혹은 주소 표시줄에 chrome:extensions를 입력하면 설치된 확장프로그램이 뜹니다.

이때 실제 사용하지 않은 것은 모두 삭제하거나 추후에 사용할 가능성이 있는 경우에는 파란 라디오 버튼을 클릭하여 비활성화시키면 사용되는 리소스의 양이 줄어들게 됩니다.

그럼에도 나아지는 것이 없다면 전체 시스템을 초기화시키는 ‘파워워시’를 고려해 볼만 합니다. 이때 사전에 관리콘솔에서 기기를 초기화 한 다음 강제로 자동 재등록/파워워시가 트리거되도록 사전에 허용해 두어야 합니다.



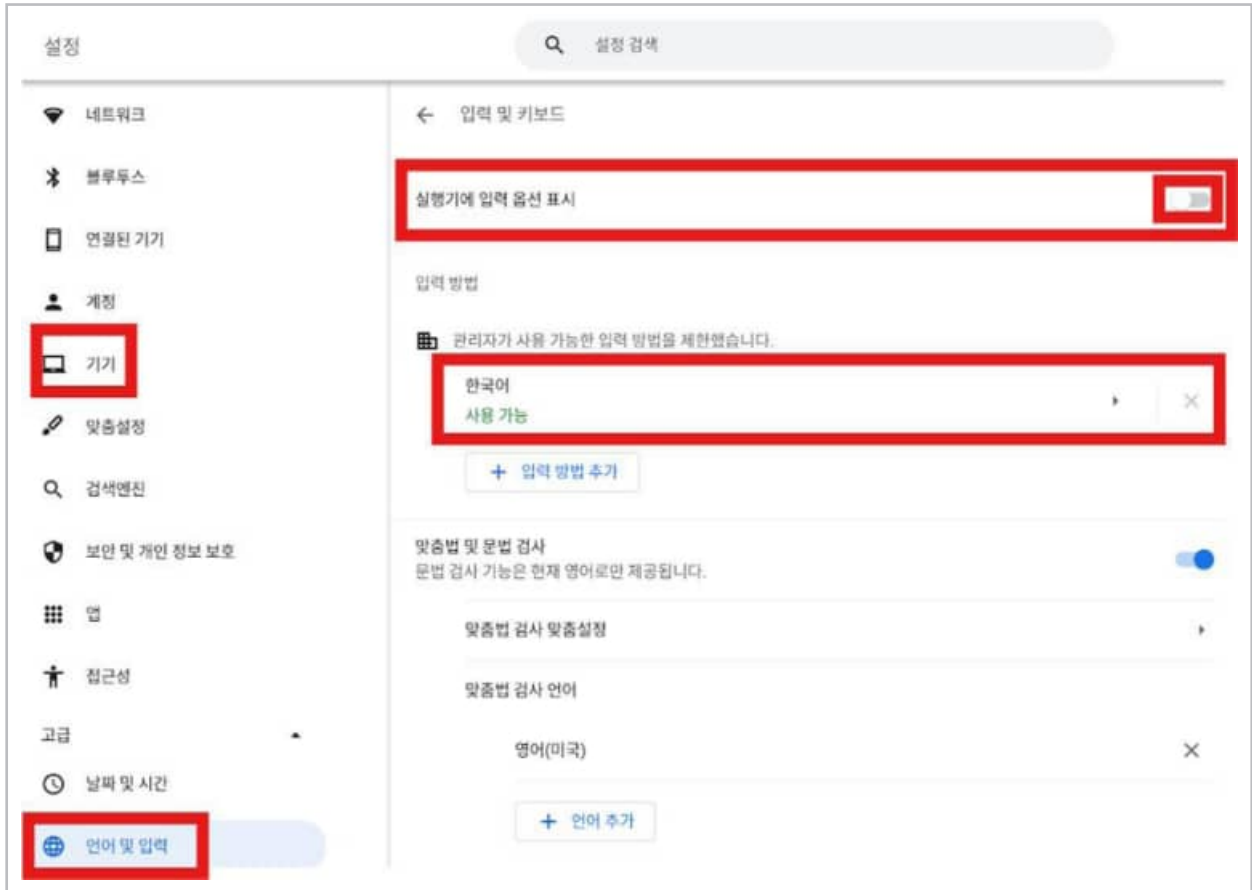
★ 개별 기기에서 파워 워시하기

크롬북의 시스템 설정-설정 초기화 순서로 메뉴를 찾아 들어가면 해당 메뉴를 찾아 들어가 파워워시 기능을 실행할 수 있습니다. 혹은 크롬북에서 로그아웃한 후 **Ctrl + Alt + Shift + r**을 길게 누르고 다시 시작을 선택한 후 표시되는 상자에서 ‘파워워시’ 다음 ‘계속’을 선택합니다. 이후 표시되는 단계를 따라 Google 계정으로 로그인하면 매우 빠르게 초기화 시켜주며, 동시에 온라인상의 모든 정보는 자동 복구됩니다.

다. 한영 전환 오류

크롬북에서 기본 한영 전환키는 **Ctrl + spacebar**입니다. 한/영 키가 작동하지 않는다면 설정-기기-입력 설정 변경을 누르면 에서 입력 방법 중 한국어를 제외한 영어 등의 모든 언어를 지워줍니다. **한국어만 남기고** 모든 언어를 지우더라도 영어 자음과 모음은 사용이 가능합니다.

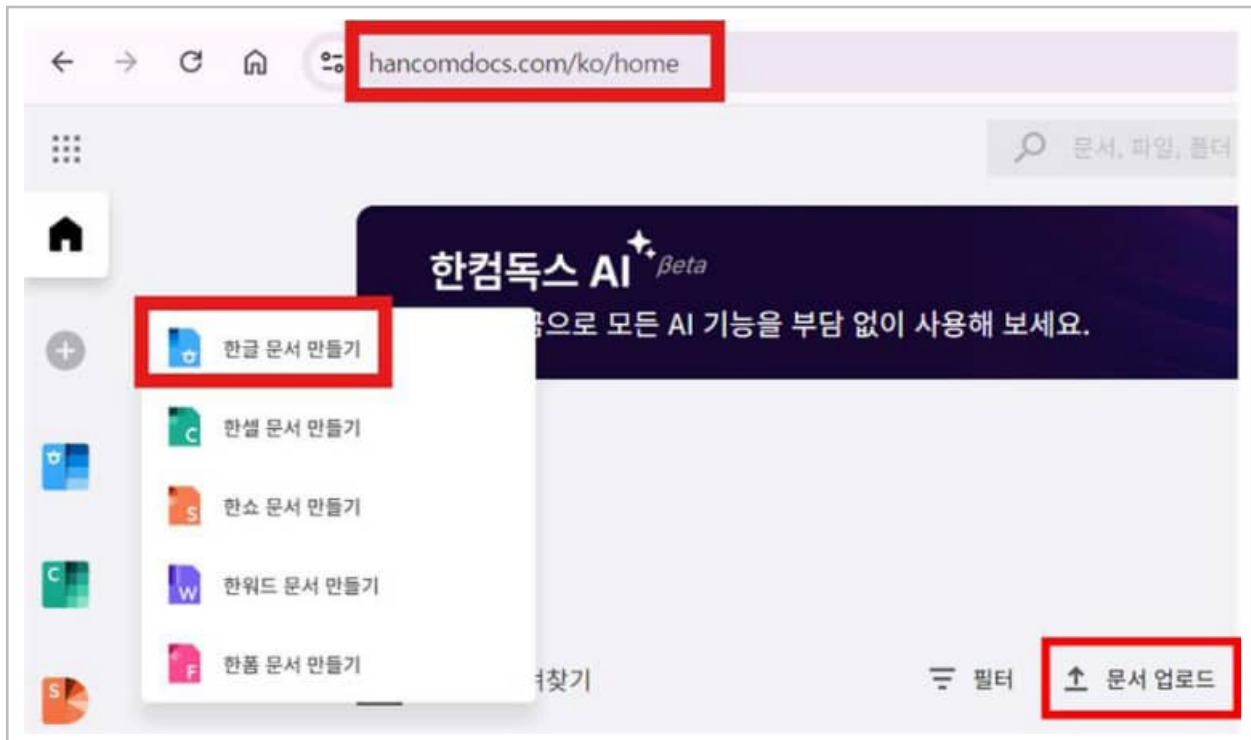
또는 <실행기에 입력 옵션 표시>라디오 버튼을 활성화 해주는 방법도 있습니다.



02 한글 문서(hwp) 편집하기

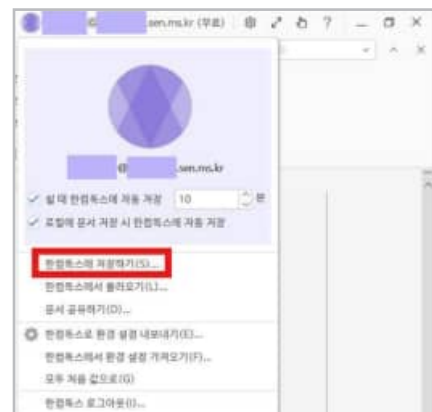


크롬북은 문서 작성 시 기본적으로 구글 문서(docs)를 이용하도록 되어 있지만 웹 앱을 완벽 지원하지므로 MS 오피스 온라인 버전을 이용하면 MS 워드 문서 편집이 가능합니다. 최근에는 한글 문서를 편집할 때 한컴 독스(<https://www.hancomdocs.com/ko/>)에 로그인하여 이용하면 웹상에서도 한글 문서 생성과 업로드, 편집이 가능하며 공동 편집도 가능합니다.



한글 문서에서 우측 상단에 로그인 버튼을 누르면 구글 계정으로 한컴독스와 바로 연동이 되기도 하므로 데스크톱에서 작업한 한글파일을 이어서 크롬북에서도 얼마든지 작업할 수 있다는 장점이 있습니다.

편집이 아니라 구글드라이브 등에 있는 다양한 포맷의 문서(hwp, doc, xls, ppt, zip... 등)를 쉽고 빠르게 바로 볼 수 있도록 하고 싶다면 Google Workspace Marketplace 앱에서 [Synap Document Viewer](#)를 설치하면 됩니다.



03 그 외 오류 해결하기



웹 페이지 대신 ‘앗 이런!’ 오류 또는 다른 오류 코드가 표시된다면 Chrome 로드엔 문제가 있는 것입니다. 페이지가 느리게 로드되거나 전혀 열리지 않을 수도 있습니다. 즉 아래에 해당하는 오류 코드가 등장하는 경우 웹 페이지를 여는 중에 문제가 발생했다는 의미입니다.

- ‘앗, 이런!': Chrome에서 페이지를 로드하는 데 문제가 있습니다.
- **ERR_NAME_NOT_RESOLVED**: 호스트 이름(웹 주소)이 존재하지 않습니다.
- **ERR_INTERNET_DISCONNECTED**: 기기가 인터넷에 연결되지 않았습니다.
- **ERR_CONNECTION_TIMED_OUT** 또는 **ERR_TIMED_OUT**: 페이지에 연결하는 데 시간이 너무 오래 걸립니다. 인터넷 연결이 너무 느리거나 웹페이지에 접속한 사용자가 많을 수 있습니다.
- **ERR_CONNECTION_RESET**: 웹페이지 연결을 방해하는 요소가 발생했습니다.
- **ERR_NETWORK_CHANGED**: 페이지를 로드하는 중에 기기의 네트워크 연결이 해제되었거나 새로운 네트워크에 연결되었습니다.
- **ERR_CONNECTION_REFUSED**: 웹페이지에서 Chrome의 연결을 허용하지 않았습니다.
- **ERR_CACHE_MISS**: 웹페이지에서 이전에 입력한 정보를 다시 한 번 제출하도록 요청합니다.
- **ERR_EMPTY_RESPONSE**: 웹사이트에서 데이터를 전혀 전송하지 않았으며 다운되었을 수 있습니다.
- **ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR**: 페이지에서 전송된 데이터를 Chrome에서 이해하지 못했습니다.
- **ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT**: 클라이언트 인증서에 오류가 발생하여 웹사이트(예: 은행 또는 회사 웹사이트)에 로그인할 수 없습니다.

위와 같은 문제가 발생하는 경우 문제 해결을 위해서 우선 인터넷 연결 상태를 확인하고, Chrome에 페이지 로드를 중지시키는 정보가 저장되었을 수 있으므로 인터넷 캐시 및 쿠키를 삭제합니다. 기기 메모리가 부족하여 앱, 확장 프로그램을 실행하면서 사이트를 로드할 수 없는 경우도 있습니다. 사용하지 않는 확장 프로그램이나 앱을 삭제하고 크롬북을 초기화 하는 것도 방법입니다.



앗, 이런! 오류 메시지

웹 페이지가 제대로 표시되지 않을 때 나타나는 오류메시지입니다. 페이지를 새로고침하면 대부분 해결됩니다. 메시지가 계속되면 열려 있는 다른 웹페이지를 닫거나 기기를 다시 시작하면 됩니다.



페이지 응답없음 상자

특정 웹페이지나 일련의 페이지에 문제가 발생할 때 나타나는 오류입니다. 이 문제를 해결하려면 상자에서 페이지 종료를 클릭한 후 페이지를 새로고침합니다. 오류가 계속된다면 기기를 다시 시작합니다.

참고자료



- 크롬북 고객센터 <https://support.google.com/chromebook>
- 최흥식, 박종필(2016), 기업과 학교를 위한 구글 크롬북, 디지털북스
- 서울시교육청, 디벗 기기 이해하기 크롬북/안드로이드 디벗 매뉴얼북
- 부산시교육청, 학습용 스마트 기기를 활용한 디지털 기반 교실 수업 가이드북 Chrome OS편
- 구글워크스페이스 가이드 <https://gw.googleforeducation.org/>



총괄

류장경 서울특별시교육청 창의미래교육과장

기획

김남희 서울특별시교육청 장학관

박정희 서울특별시교육청 장학사

손모아 서울특별시교육청 장학사

김한승 서울특별시교육청 장학사

오정은 서울특별시교육청 장학사

최영진 서울특별시교육청 장학사

강윤지 서울특별시교육청 장학사

박유연 서울특별시교육청 장학사

집필

김선준 서울상도초등학교 교사

변재성 서울동자초등학교 교사

김원유 서울답십리초등학교 교사

왕경은 서울신가초등학교 교사

한아름 서울신림초등학교 교사

천석경 서울백석초등학교 교사

김현정 서울노원초등학교 교사

서혜진 서울역삼초등학교 교사

검토

강동우 서울공연초등학교 교사

정 호 양정중학교 교사

최호진 현대고등학교 교사

이수진 용강중학교 교사

강현욱 해누리중학교 교사

김나영 불광중학교 교사

강태현 장안중학교 교사

이상민 오금중학교 교사

안용원 송례중학교 교사

발행처

서울특별시교육청 창의미래교육과

서울특별시 종로구 송월길48(신문로2가)

발행일

2025년 1월

1. 이 자료집은 서울특별시교육청 홈페이지 교육정보 → 디지털교수학습 → 디벗지원 자료에서 다운로드 받을 수 있습니다.
2. 이 자료집은 스마트기기 휴대학습「디벗」의 운영을 위해 활용하고, 기타 용도의 무단 배포 및 복제를 금합니다.